第一讲：概率论简介

张鑫

Email: xzhangseu@seu.edu.cn

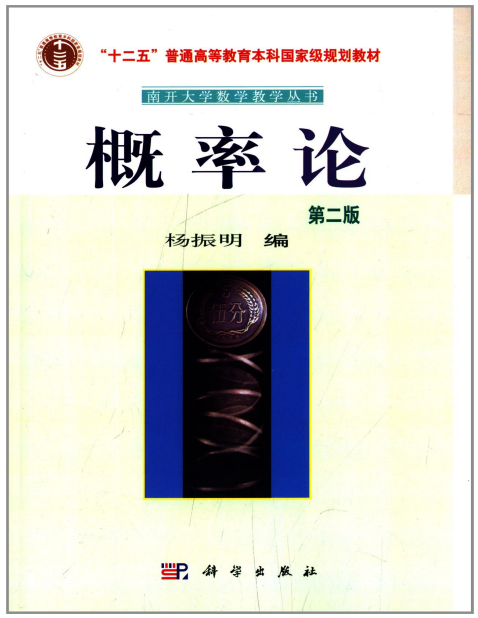
参考书目

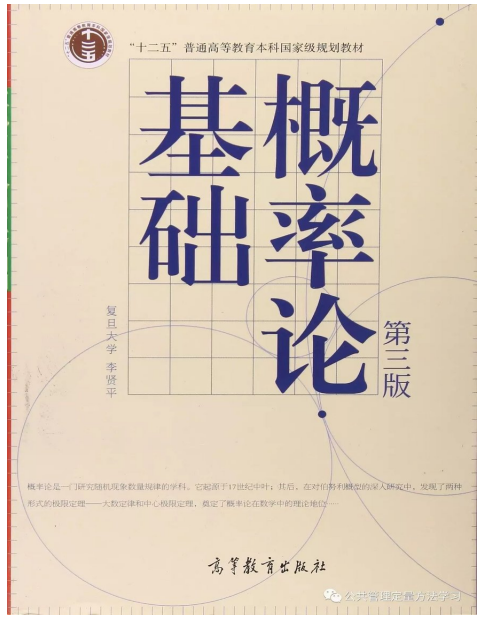
- 概率论 (上), 李增沪, 张梅, 何辉, 高等教育出版社, 2025
- 概率论, 张颢, 高等教育出版社, 2018
- 概率论 (第二版), 杨振明, 科学出版社, 2004
- 概率论基础 (第四版), 李贤平, 高等教育出版社, 2026
- 概率论导论 (翻译版), Joseph K. Blitzstein, Jessica Hwang (张景肖译), 机械工业出版社, 2019
- 概率导论 (第二版), Dimitri P. Bertsekas, John N. Tsitsiklis (郑忠国, 童行伟译), 人民邮电出版社, 2009
- Probability (2nd ed.), A. N. Shiryaev, Springer, 1996
- 科学发现纵横谈, 王梓坤, 北京师范大学出版社, 2023

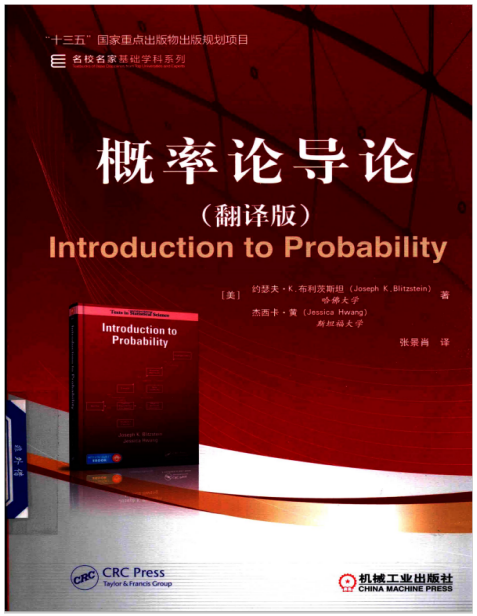
参考教材封面


概率论（上册）
"101计划"核心教材
数学领域
概率论（上册）
李增沪 张梅 何辉 编著
高等教育出版社

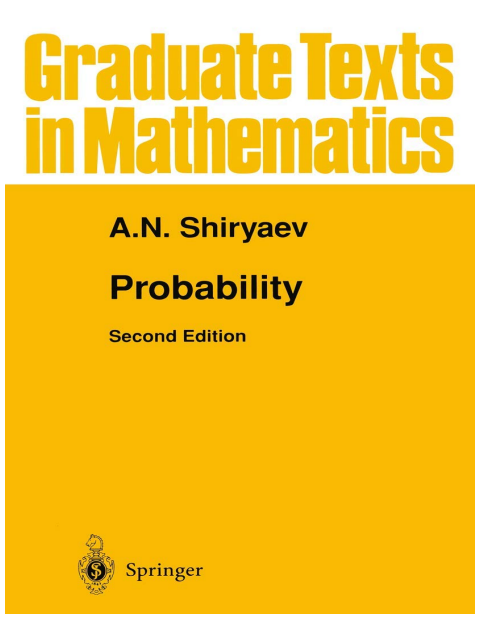

概率论
Probability Theory
张颖 编著
高等教育出版社


"十二五"普通高等教育本科国家级规划教材
南开大学数学教学丛书
概率论
第二版
杨振明 编
科学出版社


"十二五"普通高等教育本科国家级规划教材
概率论基础
第三版
复旦大学 李贤平
高等教育出版社


"十三五"国家重点出版物出版规划项目
名校名家基础学科系列
概率论导论
（翻译版）
Introduction to Probability
[美] 约瑟夫·K·布利茨斯坦（Joseph K. Blitzstein） 著
哈佛大学
杰西卡·黄（Jessica Hwang）
斯坦福大学
张景肖 译
Introduction to Probability
CRC Press
Taylor & Francis Group
机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS


TURING 图灵数学·统计学丛书
美国工程院院士力作，MIT等全球众多名校教材！
Introduction to Probability, 2E
概率导论
[美] Dimitri P. Bertsekas John N. Tsitsiklis 著
郑忠国 童行伟 译
（第2版·修订版）
从直观、自然的角度阐述概率，是理工科学生入门首选。
中国工信出版集团
人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS


Graduate Texts in Mathematics
A.N. Shiryaev
Probability
Second Edition
Springer


"十一五"国家重点图书出版规划项目
科学素养大家谈丛书
科学发现纵横谈
——王梓坤教育随笔
王梓坤 著
大连理工大学出版社
DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

课程网页及相关信息

- 课程网页：https://xinzhangseu.github.io/Prob-2026/
- 答疑
  - 时间：每周二中午 12:00-13:30
  - 地点：新文科楼 528-4 办公室
- 课程 QQ 群
  - 概率论：1109846186
  - 概率论（荣誉）：1125325812

成绩构成

- 15%: 考勤 (不定时随机点名), **三次缺勤，此部分成绩为零，但若期末考试成绩高于 90 分，则考勤成绩可用期末成绩替代.**
- 15%：平时成绩，含平时作业、大作业、讨论报告等.
- 20%：中期测验.
- 50%：期末考试
- 5 分: 课堂及平时表现加分项
- 期末考试过后，凡与考试成绩有关的邮件,QQ 留言，微信留言均不回复，敬请谅解

作业说明

- 本课程作业由 AI 批改。
- 作业提交与批改：
  - 请关注微信公众号「数你最灵」；
  - 作业提交、AI 批改和结果查看等全部操作均在手机端完成；
  - 无需通过电子邮箱提交 PDF 或源文件。
- 学生端完整使用手册已挂载至微信公众号「数你最灵」，首次使用前请仔细阅读，并按手册操作。
- 作业要求：解答不能仅有公式，必须写出必要的推理过程和文字说明。
- 每次作业的内容和截止时间以最新课程通知为准。

学习方法

- 课前预习
- 课上学习
- 课后复习
- 每 2-3 周完整复习前 2-3 周的学习内容

一本书几部电影



约翰·克利斯朵夫



血战台儿庄



上甘岭

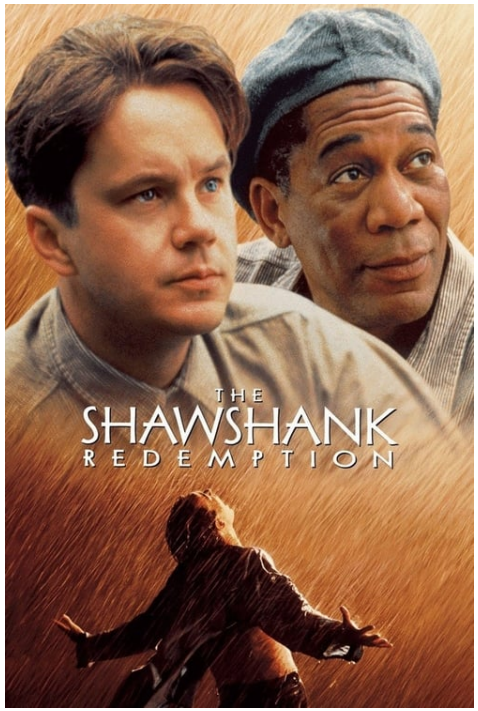


横空出世

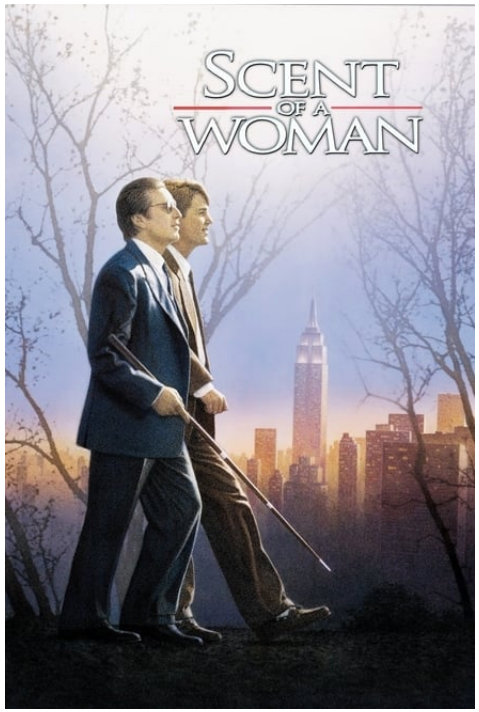
一本书几部电影



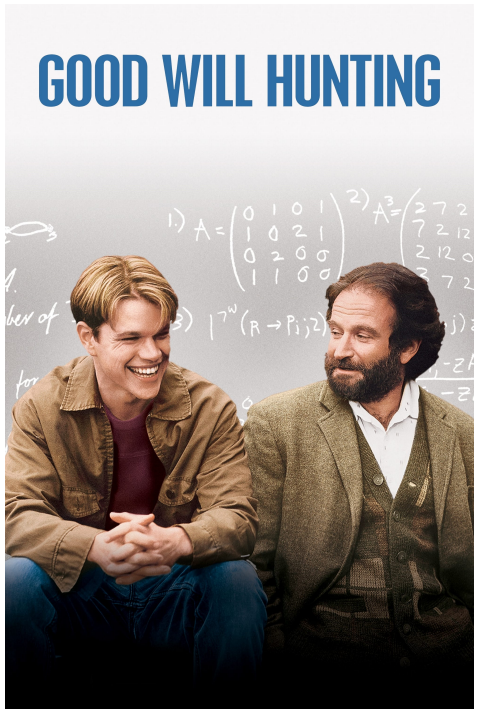
高山下的花环



肖申克的救赎



闻香识女人



心灵捕手

一些建议

- 宏观层面：
  - 身心健康是最重要的：规律作息、适度运动，科学管理压力与情绪
  - 找寻真正热爱的方向：长期专注坚持
  - 深刻的思想远比机械的计算和技术性技能更重要：独立思考、批判性创新思维
  - 道德品格：坚守正道，“有所为，有所不为”，高道德标准，有原则，有底线
  - 责任担当：拒做精致利己主义者，勇于承担责任，敢于面对挑战，改变社会
- 微观层面：
  - 守时：作业按规定时间提交
  - 成人远比成绩重要
  - 注重培养书面语言表达能力
  - 自信，勇于表现，培养批判性思维
  - 相互尊重，教学意见及时与老师沟通
  - 实事求是、客观的进行教学评价

什么是概率

- 运气、巧合、随机性、不确定性、风险、时运、机会 - 用法模糊
- 概率普遍存在于科学与日常生活中，但可能非常反直觉
- 单纯依靠直觉，会出现预测不准确或面临预测过于自信带来严重风险
- 概率论课程旨在搭建一个有原则的量化不确定性和随机性的逻辑框架，通过学习强化自身的直觉

几个问题

问题 1.1 假设概率论课程成绩是否及格对于你来说至关重要，不容有失，现有两种不同的方式确定，你选择哪一种？

- 课程成绩由提交作业的次数来决定，只要至少提交过 6 次作业就给你 60 分；
- 课程成绩由某随机试验的结果来决定，但我保证：你的课程成绩小于 60 分的概率为 0.

几个问题

问题 1.2 某人医院体检报告甲胎蛋白 (AFP) 值偏高，医生建议进行肝细胞活检，当问及原因时，医生说：我们发现在肝癌患者中，有 99.9% 的患者其甲胎蛋白数值都偏高. 医生给出活检的理由是否充分?

几个问题

问题 1.3 三门问题: 在某电视节目中, 主持人蒙提霍尔会选择一名观众参与一个游戏.

- 三扇门: 一扇门后是一辆汽车, 另外两扇门后各有一只山羊;
- 参与者可从三扇门中任选一扇, 并可以获得该扇门后的奖品;
- 在揭晓参与者所选门后的奖品之前, 主持人会打开其中一个未被选中的一扇门, 并揭晓门后的奖品是山羊.
- 参与者可以坚持原来的选择或换成剩下的那扇门;
- 问题: 参与者是否要改变自己的选择?
- 如果将上面的问题推广至 n 扇门, 其中 k 扇门后是汽车, 那又做何选择? (此处, $n \geq 3, k \leq n-2$)

注 1.1 主持人蒙提霍尔不是在参与者未选择的两扇门中随机选择, 而是总是选取一个后面是羊的门展示.

几个问题

问题 1.4 假设有这样一个赌博游戏: 赌注是 3000 元, 赌博者可以选择掷几个骰子, 只要掷出的骰子有 6 点且没有 1 点, 则赌博者即可获得 10000 元.

- 赌博者应选几个骰子掷胜率更高?
- 如果换做是你, 你是选择玩这个赌博游戏, 还是不玩?

几个问题

问题 1.5 假设某合法赌场内有胜率 1/2 与胜率 1/20 的两类赌局. 现迫于需要, 24 小时之内要在此合法赌场将 100 万元变成 200 万元.

- 一口气将 100 万下注在胜率为 1/2 的赌局上;
- 将 100 万分成 10 份, 每份 10 万下注在胜率为 1/20 的赌局上, 赌 10 次.

问题 1.6 赌徒破产问题: 假设去某赌徒去某赌场玩轮盘赌游戏, 其获胜的概率是 0.48. 该赌徒现有资产 1000 元, 并决定一直玩下去直到资产翻倍或破产, 试问下面哪一种下注方式对赌徒更为有利

- 每次下注 1 元;
- 每次下注 100 元;
- 每次下注 200 元;
- 每次下注 1000 元.

几个问题

问题 1.7 De Mere 分赌注问题

- 甲乙两人各下赌注 m 元;
- 先胜三局者取得全部赌金;
- 甲胜一局而乙胜零局时赌博被迫中止;
- 问赌注如何分?

其他问题

- 买彩票问题;
- 抽签公平性问题;
- 生日相同的概率问题;
- 小概率事件终将发生;
- “一而再再而三”、“智者千虑，必有一失”等谚语的概率理解;
- “狼来了”故事的概率解释.

概率论的应用领域

- 统计学：概率论是统计学的基础和语言
- 物理学：“上帝不掷骰子”，但量子物理学、统计力学均建立在概率基础之上
- 生物学：遗传学、基因序列、群体的生灭、迁移等随机模型
- 计算机科学：随机算法，算法性能、机器学习、人工智能
- 气象学：天气预报
- 赌博：概率论早期研究旨在解决赌博和机会游戏的问题
- 金融学：概率是计量金融的核心
- 政治科学：预测选举结果，民调等
- 保险精算，风险管理理与控制：保费核定及风险量化等
- 医学：随机临床试验
- 化学化工：化学反应动力学反应的时变率及影响因素问题等
- 天文学：湍流理论及星云密度起伏，辐射传递等
- 运筹与控制，排队论
- 生活：生活是不确定的，在不确定中利用概率做决策。
- ……

概率论课程难不难？

- 概率论本质是分析类课程，研究内容与数学分析有很好的类比性
- 数学分析是确定性分析理论，概率论是随机性分析理论
- 难，也不难？
  - 概率论为解决随机问题提供了理论方法，同时也会产生陷阱和悖论
  - 即使是莱布尼茨和牛顿，也无法避免一些概率论上的基本错误
- 如何避免潜在错误
  - 数值模拟：利用 R 语言运行模拟，看看到底谁是对的
  - 完整性检查：使用不同的方法来解决同样的问题，或者检查所得到的答案在简单和极端的情况下是否都是合理的

概率论课程主要内容
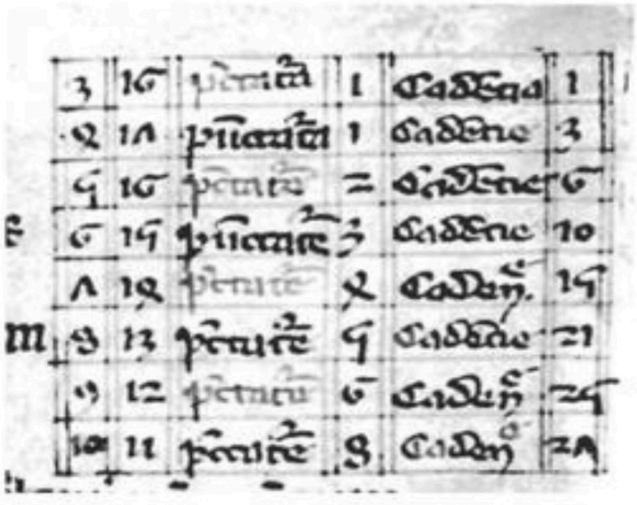
- 概率简介 (第 1 章)
  - 事件及其运算, 概率定义及性质
  - 条件概率、事件独立性
  - 全概率公式、贝叶斯公式
- 随机变量 (第 2, 3 章)
  - 随机变量定义、性质、结构、研究方法（分布、分布函数），分类
  - 多维随机变量定义、研究方法（联合分布、联合分布函数），分类
  - 常见的随机变量具体分布类型：离散型、连续型
  - 条件分布函数、随机变量的独立性
  - 分布函数形式下的全概率公式、贝叶斯公式

概率论课程主要内容

- 随机变量的数字特征：期望、方差、协方差 (第 4, 5 章)
  - 随机变量的积分的定义及性质
  - 期望的定义以及与随机变量积分之间的关系
  - 方差、协方差的定义及性质、随机变量的矩、特征函数、矩母函数
  - 条件数学期望的定义及性质、条件方差
- 随机变量序列的极限 (第 6, 7 章)
  - 随机变量序列的几种收敛性及相互关系：几乎必然、依概率, 依分布等
  - 弱大数定律与强大数定律
  - 中心极限定理

概率雏形

- 1470 年, 拉丁文的诗书《De Vetula》出版. 上面有首诗记录了 3 个骰子点数和的排列组合结果.



Qvot Punctaturas, et qvot Cadentias habeat qvilibet numerorū compositorum.

3	18	Punctatura	1	Cadentia	1
4	17	Punctatura	1	Cadentiæ	3
5	16	Punctaturæ	2	Cadentiæ	6
6	15	Punctaturæ	3	Cadentiæ	10
7	14	Punctaturæ	4	Cadentiæ	15
8	13	Punctaturæ	5	Cadentiæ	21
9	12	Punctaturæ	6	Cadentiæ	25
10	11	Punctaturæ	6	Cadentiæ	27

Latin poem De Vetula (~1250?)
by Ovid pseunonim (Richard de Fournival?)
Taken from Kendall (1956)

- 左图为原始印刷, 右图为阿拉伯数字版本. 可以看出, 三个骰子点数相加等于 10 或者 11, 有 6 种组合情况, 但是排列情况有 27 种.

概率雏形

- 140 年后, 即 1610 年左右, 资助 Galileo(伽利略) 的 Tuscany(托斯卡纳) 大公请教了 Galileo 3 个骰子和的问题.
- Tuscany 大公在赌博时发现三个骰子点数和为 10 比点数和为 9 出现的更频繁一些. 他认为有 6 种方式得到 10, 分别为

$$(6,3,1),(6,2,2),(5,4,1),(5,3,2),(4,4,2),(4,3,3),$$

同样有 6 种方式得到 9, 分别是

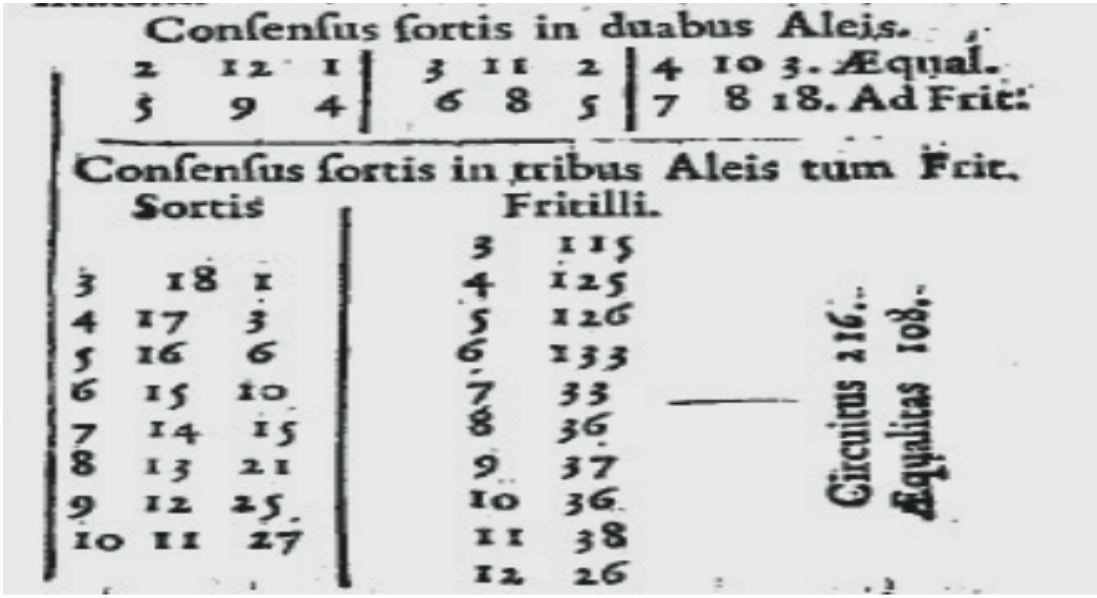
$$(6,2,1),(5,3,1),(5,2,2),(4,4,1),(4,3,2),(3,3,3).$$

因此,9 和 10 出现的频率不应该有差异.

- Galileo 指出了大公的错误, 三个骰子是不同的,$(6,3,1)$ 和 $(6,1,3)$ 是不同的两种情况。可惜伽利略那个时候只考虑了频次, 还没有形成概率的思想。

概率论思想形成

- 1564 年左右, 意大利博学家 Cardano(卡尔达诺) 写了本书《Liber de Ludo Aleae ("Book on Games of Chance")》.
- Cardano 是第一个系统的推算概率的人, 三个骰子和的问题在《Liber de Ludo Aleae 》的第 13 章有提到并且解决.



Conſenſus ſortis in duabus Aleis.

2	12	1	3	11	2	4	10	3. Æqual.
5	9	4	6	8	5	7	8	18. Ad Frit:

Conſenſus ſortis in tribus Aleis tum Frit.

Sortis			Fritilli.			
3	18	1	3	115		
4	17	3	4	125		
5	16	6	5	126		
6	15	10	6	133		
7	14	15	7	33		
8	13	21	8	36		
9	12	25	9	37		
10	11	27	10	36		
			11	38		
			12	26		

Circuitus 216. Æqualitas 108.

- 《Liber de Ludo Aleae 》直到一个世纪后的 1663 年才出版, 伽利略 1642 年去世, 所以也没有机会看到.
- Cardano 在第 14 章中明确定义了" 比例", 若赌局中有利与不利数目比为: $a:b$, 则赌局双方按 $a:b$ 的比例下注才是公平的赌局.

French Society in the 1650's

- 赌博是一种流行时尚
- 法律没有禁止
- 当游戏越来越复杂，利益越来越大时，需要数学方法来计算获胜可能性



概率论的诞生

- Cardano 虽说是概率的创派始祖, 但概率论真正变成一门学科的标志性事件则是 1654 年 Pascal(帕斯卡) 和 Fermat(费马) 关于两个赌博问题的通信.
- Pascal(帕斯卡) 就是法国物理学家和数学家帕斯卡, 命名压强单位的物理学家 Pascal.
- Fermat(费马) 就是提出“费马大定理”并且困扰数学家 300 年之久的费马.

两个赌博问题

问题 1.8 De Mere(德梅尔): 事件可能性大小

- 一颗骰子投 4 次至少得到一个六点,
- 两颗骰子投 24 次至少得到一个双六.

问题 1.9 De Mere 分赌注问题

- 甲乙两人各下赌注 m 元;
- 甲乙两人获胜的概率一样, 均为 $\frac{1}{2}$;
- 先胜 t 局者取得全部赌金;
- 甲胜 a 局而乙胜 b 局时赌博被迫中止;
- 问赌注如何分?



Chevalier De Mere

分赌注问题历史

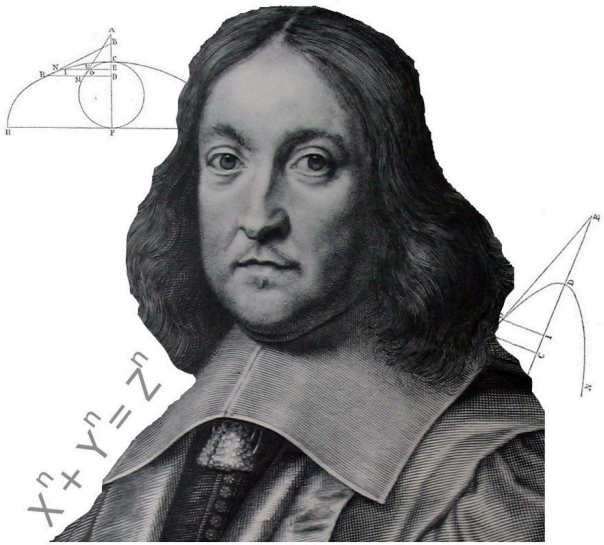
- 分赌注问题最早是由意大利数学家 Paccioli(帕乔利) 在 1494 年提出，当时 Paccioli 给出的答案是按 $a:b$ 进行分配.
- 50 年后，Tartaglia(塔尔塔利亚) 提出反对意见: 根据这条规则，如果游戏在一轮之后停止，那么其中一名玩家就会得到全部赌注.
- Tartaglia 试图修改帕乔利的规则，以便将上述情况考虑进去，但最后他怀疑这个问题可能根本没有确定的答案.
- 1537 年，Cardano 也曾经思考过这个问题.
  - Cardano 给出了一个公式 $f(n)=1+\ldots+n$，甲还剩 $s-a$ 局就可以获胜，乙还剩 $s-b$ 局可以获胜，两者的分金比率应该为 $f(s-b):f(s-a)=(s-b)(s-b+1):(s-a)(s-a+1)$.
    - 虽然 Cardano 答案错误，但 Cardano 已经开始考虑用未来剩余的赌局来决策，而不是局限于已发生的事件.
- 直到 1654 年，De Mere 向 Pascal 请教，Pascal 和 Fermat 进行书信交流，并且用不同的解法给出了这个问题的正确答案.
- 后来，荷兰数学家 Huygens 也参与了 Pascal 和 Fermat 的讨论，并在 1657 年出版书籍《De ratiociniis in ludo aleae ("On Reasoning in Games of Chance")》.

Blaise Pascal (布莱士 · 帕斯卡)



- 16 岁时发现著名的帕斯卡六边形定理：内接于一个二次曲线的六边形的三双对边的交点共线;
- 17 岁时写成《圆锥曲线论》，是研究德札尔格射影几何工作心得的论文;
- 设计并制作了一台能自动进位的加减法计算装置，被称为是世界上第一台数字计算器;
- 以积分学的原理解决了摆线问题;
- 与费马相互通信探求赌注分配问题，形成概率论中一个重要的基本概念—数学期望.

Pierre de Fermat (皮耶 · 德 · 费玛)



- 独立于笛卡儿发现了解析几何的基本原理;
- 求切线、求极大值和极小值以及定积分方法;
- 费马和帕斯卡在相互通信探求赌注分配问题, 形成概率论中一个重要的基本概念—数学期望;
- 数论中的费马大小定理;
- 光学的最小作用原理.

Christiaan Huygens (克里斯蒂安 · 惠更斯)

- Christiaan Huygens 在 1657 年写了世界上第一本关于概率论的著作 De ratiociniis in ludo aleae (“On Reasoning in Games of Chance”), 中文译名“论赌博中的计算”.
- 概率论的基本概念、第一次在书中提出期望.



分赌注问题:Fermat 解法

- 显然甲乙距离赢得赌局分别还差 $r = t - a$ 局和 $s := t - b$ 局. 因此, 若赌局不终止, 赌局肯定会在接下来的 $r + s - 1$ 轮内结束.
- 考虑所有 $r + s - 1$ 场赌局的结果, 计算在所有可能结果中, 甲乙最终获胜的概率. 这样一来, 整个问题就简化为一个古典概型的概率计算问题.
- 以上述计算出来的获胜概率作为分配赌注的比例.
- 若 $t = 6, a = 5, b = 3$, 则最多还需要赌 3 场就可以分出胜负. 后续所有可能的结果分别为

  $\{$甲甲甲, 甲甲乙, 甲乙甲, 甲乙乙, 乙甲甲, 乙甲乙, 乙乙甲, 乙乙乙$\}$.

- 所有的 8 种结果中, 乙只有一个结果获胜, 也就是连胜三局, 故赌注分配比例应为 $7 : 1$.

分赌注问题:Pascal 解法

- 杨辉三角或 Pascal 三角法
  - 后续 $r+s-1$ 场赌局的所有可能结果中:
    使得甲获胜的结果个数为: $n_{甲}=\sum_{k=r}^{r+s-1} C_{r+s-1}^{k}$
    使得乙获胜的结果个数为: $n_{乙}=\sum_{k=s}^{r+s-1} C_{r+s-1}^{k}$
  - 若 $t=6, a=5, b=3$ 即 $r=1, s=3$, 则

$$n_{甲}=C_3^1+C_3^2+C_3^3=7, \quad n_{乙}=C_3^3=1$$

分赌注问题:Pascal 解法

- 递推法
  - 假设甲和乙赌注共 64 个金币，考虑 $t=6, a=5, b=4$ 的情况:
    如果下一局甲胜，则甲得到全部 64 枚金币
    如果下一局甲输，则比分变为 5 : 5，这时候是平局，甲乙平分赌注.
  - 不管哪种情况，甲至少会拿 32 个金币，剩余的 32 个金币，可能归甲也可能归乙，平分. 这样甲应该拿 $32+(64-32)/2=48$ 个金币，乙则拿 16 个金币.
  - 考虑 $t=6, a=5, b=3$ 的情况:
    - 如果下一局甲胜，则拿到所有赌注;
    - 如果甲败，则问题转化为 $t=6, a=5, b=4$ 的情况;
    - 由此可见，甲至少可拿 48 个硬币，剩余金币平分;
    - 因此，甲最终可拿 $48+(64-48)/2=56$ 个金币，乙拿 8 个金币;
    - 和 Fermat 的 7 : 1 结果相同.
  - 在递推解法里,Pascal 用到了期望的思想，尤其是 $48+(64-48)/2$ 这个式子.
    - 下一局甲胜得到 $x=64$ 个金币，甲输得到 $y=48$ 个金币;
    - 按 Pascal 的式子，甲拿到的金币为:
      $y+(x-y)/2=(x+y)/2=x*0.5+y*0.5$，这其实就是条件期望公式.

分赌注问题:Pascal 递推法的一般解法

- 赌博中断时，甲乙距离赢得赌局分别还差 $r = t - a$ 局和 $s := t - b$ 局;
- 假设中断后赌局继续进行，甲最终获胜的概率记为 $e(r, s)$，则有边界条件:

$$e(0, s) = 1, \quad e(r, 0) = 0, \quad e(r, r) = 1/2$$

且有如下递推式

$$e(r, s) = [e(r - 1, s) + e(r, s - 1)]/2.$$

- 上式用到了全概率公式，是一个偏差分方程. Pascal 借助算术三角阵，利用数学归纳法得到

$$e(r, s) = \frac{D_{r+s-1,s-1}}{D_{r+s-1}} (r + s = 2, 3, \cdots)$$

- 这里分子表示算术三角形中第 $r + s - 1$ 行最后 s 项之和，而分母为第 $r + s - 1$ 行的所有数字之和，故为 2^{r+s-1}.

Jacob Bernoulli(雅各布 · 伯努利)

- 概率论与变分法先驱之一;
- 第一次使用“积分”一词;
- 首次给出直角坐标和极坐标下的曲率半径公式;
- 1713 年出版《Ars Conjectandi》(可译为《猜度术》): 提出了概率论中的“伯努利大数定律”-大数定律的最早形式.

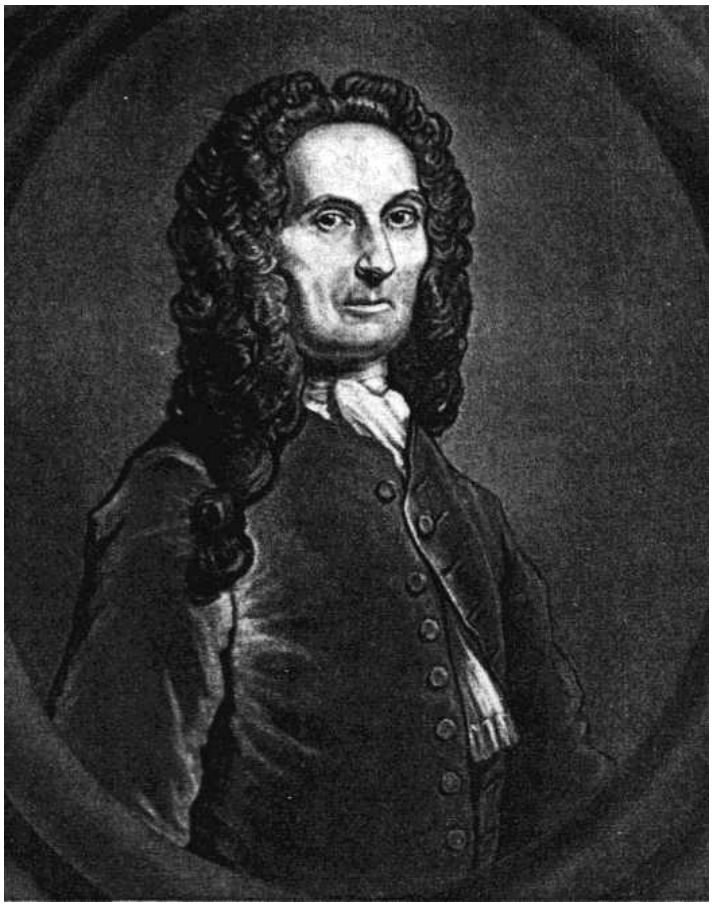


Abraham de Moivre(亚伯拉罕 · 棣莫弗)

- 棣莫弗公式:

$$(\cos x + i \sin x)^n = \cos(nx) + i \sin(nx)$$

- 二项分布的正态逼近：棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理;
- 利用概率生成函数计算均匀分布随机变量和的分布;
- 寿险保险数学：年金的分析与计算.
- 开创了概率论的现代方法：1718 年发表了《The Doctrine of Chance》. 在此书中统计独立性的定义首次出现. 该书在 1738 年与 1756 年出了扩展版，生日问题出现在 1738 年的版本中，赌徒破产问题出现在 1756 年的版本中.



Pierre-Simon Laplace(皮埃尔-西蒙 · 拉普拉斯)

- Pierre-Simon Laplace 在他 1812 年的著作《Théorie Analytique des Probabilitiés》(可译为《概率论的解析理论》) 中介绍了概率的数学理论及其科学应用;
- Laplace 只考虑了古典概型, 对一般的概率及其应用没有介绍;
- 到 1850 年, 许多数学家发现古典概型对一般场合不合理, 开始尝试重新定义概率.

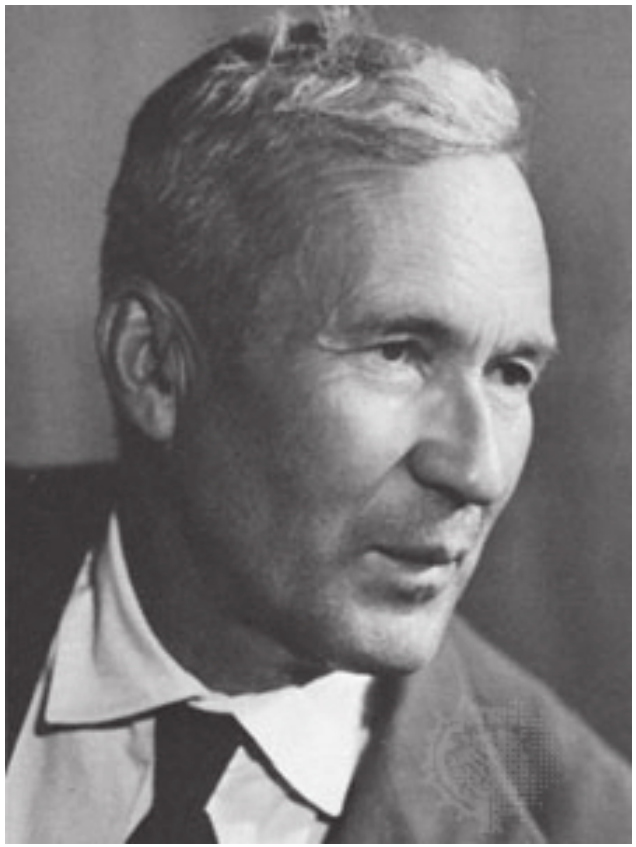


概率的公理化体系

- 从 17 世纪到 19 世纪长达 300 多年的时间里, 以 Laplace(1749 — 1827), De Moivre(1687-1754), J.Bernouil, D.Bernouli(1700–1782). Pascal、Fermat 等为代表的优秀学者从各自不同的角度对概率论的许多方面进行了深入细致的研究, 取得了大量成果, 可是都无法将概率论纳入到严格的公理化体系中. 而概率论作为数学的重要分支, 其逻辑的严密性和完整性始终受到质疑.
- 数学大师 Hilbert(1862—1943) 在 1900 年提出的 23 个著名问题中, 第 6 个问题是关于 “物理定律的公理化”, 其中就涉及概率论的公理化问题.
- 激发了以 Borel(1871 — 1956) 和 Lebesgue(1875—1941) 等为代表的一批学者的研究热情. 他们在测度理论 (Measure Theory) 方面得到的成果为后续研究指明了道路.

Andrey Kolmogorov(安德列 · 柯尔莫哥洛夫)

- Andrey Kolmogorov 第一个在他 1933 年的著作《Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnun》(《Foundations of the Theory of Probability》) 中严格的定义了概率;
- 类似于 Euclid 基于公理体系建立几何, 他从基本公理建立了概率理论, 从而使概率论称为一门严谨的数学分支;
- 概率理论的现代研究和测度论非常紧密的结合在一起.



1903.4.25-1987.10.20

Kolmogorov 成就

- 20 世纪最伟大的数学家之一，在概率论、实分析、拓扑学、泛函分析、微分方程、生物数学、等很多领域都有着开创性的贡献.
- 1933 年，出版《概率论基础》，首次将概率论建立在严格的公理基础上，解决了希尔伯特第 6 问题的概率部分。
- 线性拓扑空间理论的创始人之一，和美国著名数学家亚历山大 (J.W.Alexander) 同时独立引入上同调群的概念;
- 40 年代，在遗传学、弹道学、气象学、金属结晶学等有重要贡献;
- 50 年代，经典力学、遍历理论、函数论、信息论、算法理论等。
- 柯尔莫哥洛夫的研究几乎遍及数论之外的一切数学领域。1963 年，在第比利斯召开的概率统计会议上，美国统计学家沃尔夫维茨 (J.Wolfowitz) 说：“我来苏联的一个特别的目的是确定柯尔莫哥洛夫到底是一个人呢，还是一个研究机构.”

Kolmogorov 轶事

- 历史学要证实自己的观点需要几个甚至几十个正确证明才行，数学只需要一个证明就行，于是转行数学.
- 20 年代的莫斯科大学，学生被要求在十四个不同的数学分支参加十四门考试；但考试可用相应领域的独立研究代替. Kolmogorov 从来没有参加考试，他写了十四个不同方向的有新意的文章。
- Kolmogorov 总是以感激的口气提到斯大林："首先，他在战争年代为每一位院士提供了一床毛毯；第二，原谅了我在科学院的那次打架。" Kolmogorov 一次在选举会上打了 Luzin（卢津）一个耳光，他说："（打架）那是我们常用的方式。" Luzin 在实变函数方面有着很重要的贡献，但是以打架而论，远非 Kolmogorov 的对手.

第二讲：事件及其运算关系

Email: xzhangseu@seu.edu.cn

概率: (随机) 事件发生的可能性大小的度量

- 随机现象: 一定条件下, 并不总是出现相同结果的现象, 比如抛一枚硬币, 掷一颗骰子等;
- 随机试验: 对随机现象的观测与分析; 常简称试验
  - 随机试验在相同条件下可多次重复;
  - 随机试验的结果至少 2 个且所有可能发生的结果构成的集合是确定不变的;
  - 每次试验或观测得到其中的一个结果, 在试验或观测之前不能预知是哪个结果发生.
- 随机试验举例:
  - 伯努利 (Bernoulli) 试验: 只有两种可能结果的随机试验, 如抛一枚硬币, 明天是否下雨, 掷一颗骰子, 观察是奇数点还是偶数点;
  - 观测把硬币抛 n 次后正面向上的次数;
  - 高尔顿钉板试验.

样本点与样本空间

- 样本空间 (Sample Space): 随机试验的所有可能结果构成的 (非空) 集合, 常用Ω表示.
  - 一个试验的样本空间可能是有限的, 可数无限的或不可数的;
  - 当样本空间为有限的时, 我们可以将样本点可视化为圆点, 做一次试验就等同于随机选取一个圆点;
  - 如果所有的圆点都是相同的, 那么所有的圆点被抽中的可能性就相同, 即后面将要介绍的古典概型.
- 样本点 (Sample Point): 样本空间中的元素, 也即随机试验的每个可能结果称为一个样本点, 常用ω表示.

事件

- 随机事件: 简称事件 (Event), 由部分样本点组成的试验结果
  - 通常指在随机试验中我们所关心的某一部分可能结果
  - 如果按照样本点可视化为圆点，则事件就是一些圆点的集合
- 基本事件: 仅含有一个样本点的随机事件称为基本事件, 它犹如分子中的原子, 在化学反应中不能再分, 所以有“基本”两字.
- 事件发生
  - 事件 A 发生: 事件 A 包含的样本点在随机试验结果中出现即 $\omega \in A$;
  - 通常把事件 A 所包含的样本点构成的集合与事件 A 视为等同, 也记为 A,
- 两个特殊的事件:
  - 必然事件(Ω): 在随机试验中一定会发生的事件;
  - 不可能事件($\emptyset$): 在随机试验中不可能发生的事件;

硬币抛 3 次的随机试验

- 样本点:正正正、正正反、正反正、反正正、正反反、反正反、反反正、反反反，共 8 种可能结果;
- 基本事件: {正正正}、{正正反}、{正反正}、{反正正}、{正反反}、{反正反}、{反反正}、{反反反}，共 8 个基本事件;
- 样本空间 Ω:

$$\Omega := \{正正正, 正正反, 正反正, 反正正, 正反反, 反正反, 反反正, 反反反\}$$

- 随机事件:

$$\begin{aligned} A &:= \{至少出现两次正面\} \\ &= \{正正正, 正正反, 正反正, 反正正\} \\ B &:= \{三次均为正面\} = \{正正正\} \\ &\cdots \end{aligned}$$

样本空间示例

- 掷一枚骰子，观察出现的点数. 则 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- 考察某一地区的年降雨量，则 $\Omega = \{x | 0 \leq x < T\}$，这里 T 表示某个常数，表示降雨量不会超过 T.
- 将一枚硬币抛两次，考察正反面出现的情况，则

$$\Omega = \{\text{正正}, \text{正反}, \text{反正}, \text{反反}\}.$$

- 将一枚硬币抛两次，考察正面出现的次数，则 $\Omega = \{0, 1, 2\}$.
- 先后掷两次骰子，考察两次骰子的点数，则

$$\Omega = \{(a_1, a_2), a_i \in \{1, 2, \cdots, 6\}, i = 1, 2\}.$$

样本空间示例

例 1.1.3 掷一枚硬币, 用 1 表示结果正面朝上, 用 0 表示反面朝上. 则试验的样本空间为 $\Omega = \{1, 0\}$. 显然, 这是一种伯努利试验. 若硬币质地均匀, 则有 $\mathbf{P}(\{1\}) = \mathbf{P}(\{0\}) = 1/2$.

例 1.1.4 投掷骰子试验的样本空间为 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. 在这个随机试验中, 我们感兴趣的事件包括 $A = \{6\}$, $B = \{2, 4, 6\}$ 等. 若骰子质地均匀, 则每个点数出现的概率均为 $1/6$.

例 1.1.5 记录一台电话交换机在某个时段内收到的呼唤次数. 这个试验的样本空间可取为 $\Omega = \{0, 1, 2, \cdots\}$.

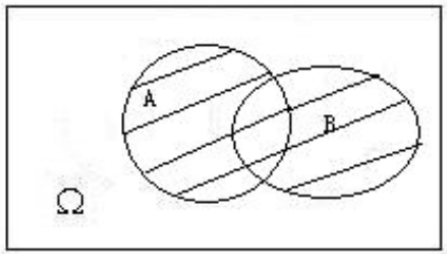
例 1.1.6 射手连续向某个目标射击, 直至命中为止, 考虑射击的总次数. 这个试验的样本空间为 $\Omega = \{1, 01, 001, 0001, \cdots\}$.

例 1.1.7 观察北京夏季某日的最低气温 x 和最高气温 y (单位: ℃). 这个试验的样本空间可取为 $\Omega = \{(x, y) : 0 < x \leqslant y < 50\}$.

事件间的并:$A \cup B$

定义 2.1(事件 A 与事件 B 的并) 记为 $A \cup B$, 其含义为: 事件 A 和事件 B 至少有一个发生, 即由事件 A 与 B 中所有的样本点组成的新事件.用数学符号来描述即为:

$$A \cup B := \{\omega \in \Omega : \omega \in A, \text{ 或} \omega \in B\}$$



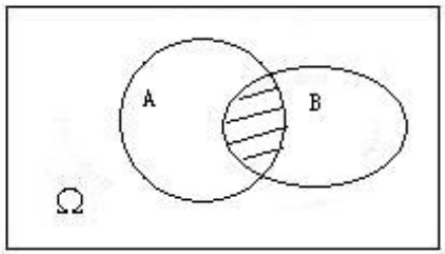
例 2.1 考虑掷一枚骰子, 观察出现的点数. 记事件 A 为掷出的点数为奇数, 事件 B 为掷出的点数不超过 3, 则

$$A = \{1, 3, 5\}, \quad B = \{1, 2, 3\}, \quad A \cup B = \{1, 2, 3, 5\}$$

事件间的交:$A \cap B$

定义 2.2 (事件 A 与事件 B 的交) 记为 $A \cap B$ 或 AB, 其含义为: 事件 A 和事件 B 同时发生, 即由事件 A 与 B 中公共的样本点组成的新事件.用数学符号来描述即为:

$$A \cap B := \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ 且} \omega \in B\}$$



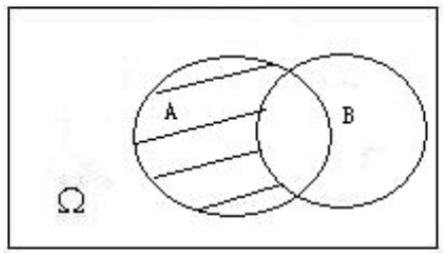
例 2.2 考虑掷一枚骰子, 观察出现的点数. 记事件 A 为掷出的点数为奇数, 事件 B 为掷出的点数不超过 3, 则

$$A = \{1, 3, 5\}, \quad B = \{1, 2, 3\}, \quad A \cap B = \{1, 3\}$$

事件的差:$A-B$

定义 2.3(事件 A 与 B 的差) 记为 $A-B$ 或 $A\backslash B$, 其含义为: 事件 A 发生且事件 B 不发生, 即由在 A 中而不在 B 中的样本点组成的新事件. 用数学符号来描述即为:

$$A-B:=\{\omega\in\Omega:\omega\in A\ 且\omega\notin B\}$$



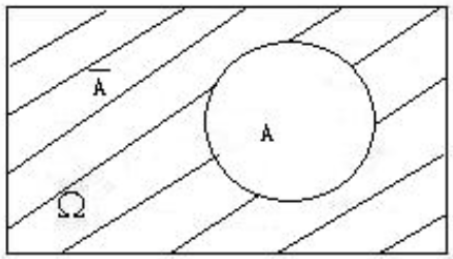
例 2.3 考虑掷一枚骰子, 观察出现的点数. 记事件 A 为掷出的点数为奇数, 事件 B 为掷出的点数不超过 3, 则

$$A=\{1,3,5\},\quad B=\{1,2,3\},\quad A-B=\{5\}$$

对立事件:$\overline{A}$

定义 2.4 (事件 A 的对立事件) 记为 $\overline{A}$ 或 A^c, 其含义为: 事件 A 不发生, 即由在 Ω 中而不在 A 中的样本点组成的新事件.用数学符号来描述即为:

$$\overline{A} := \{\omega \in \Omega : \omega \notin A\} = \Omega - A$$



例 2.4 考虑掷一枚骰子, 观察出现的点数. 记事件 A 为掷出的点数为奇数, 则

$$A = \{1, 3, 5\}, \quad \overline{A} = \{2, 4, 6\}$$

对称差事件:$A\Delta B$

定义 2.5 (事件 A 与 B 的对称差事件) 记为 $A\Delta B$, 其含义为: 事件 A 与 B 中恰有一个事件发生.用数学符号来描述即为:

$$A\Delta B := \{\omega \in \Omega : \omega \in A \cup B \text{ 且} \omega \notin A \cap B\} = (A - B) \cup (B - A)$$

包含关系: $A \subset B$

定义 2.6 (包含关系) 称事件 A 包含于事件 B, 或事件 B 包含事件 A(记为$A \subset B$), 如果事件 A 发生必然导致事件 B 发生, 即属于 A 的样本点必然属于 B.

例 2.5 考虑掷一枚骰子, 观察出现的点数. 记事件 A 为掷出的点数为 2 或 4, 事件 B 为掷出的点数为偶数. 则显然有事件 A 发生必然导致事件 B 发生, 同时易知

$$A = \{2, 4\} \subset \{2, 4, 6\} = B$$

相等关系: $A = B$

定义 2.7 (相等关系) 称事件 A 与事件 B 相等 (记为$A = B$), 如果 $A \subset B$ 且 $B \subset A$, 即事情件 A, B 有相同的样本点.

例 2.6 考虑掷一枚骰子, 观察出现的点数. 记事件 A 为掷出的点数为 $2, 4, 6$, 事件 B 为掷出的点数为偶数. 则显然有

$$A \subset B, B \subset A,$$

同时易有

$$A = \{2, 4, 6\} = \{2, 4, 6\} = B$$

互不相容关系: $A \cap B = \emptyset$

定义 2.8 (互不相容关系) 称事件 A 与事件 B 互不相容, 如果事件 A, B 不能同时发生, 即事情件 A, B 没有相同的样本点.

例 2.7 考虑掷一枚骰子, 观察出现的点数. 记事件 A 为掷出的点数为奇数, 事件 B 为掷出的点数为偶数. 则显然有事件 A, B 互不相容, 并且

$$A \cap B = \{1, 3, 5\} \cap \{2, 4, 6\} = \emptyset$$

对立事件与互不相容事件

- $\overline{\overline{A}} = A, A \cap \overline{A} = \emptyset, A \cup \overline{A} = \Omega$;
- A, B 互为对立事件的充要条件为 $A \cap B = \emptyset, A \cup B = \Omega$;
- 对立事件一定是互不相容事件, 但互不相容事件不一定是对立事件;
- $A - B = A \cap \overline{B} = A\overline{B}$

多个事件的运算

- 有限并事件：$\bigcup_{k=1}^{n} A_k$
- 有限交事件：$\bigcap_{k=1}^{n} A_k$
- 可列并事件：$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$
- 可列交事件：$\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$

事件运算的性质

(1) 交换律: $A \cup B = B \cup A, AB = BA$;

(2) 结合律: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C, (AB)C = A(BC)$;

(3) 分配律: $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$,
$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$;

(4) De Morgan 对偶法则:

$$\overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i} = \bigcap_{i=1}^{n} \overline{A}_i$$

$$\overline{\bigcap_{i=1}^{n} A_i} = \bigcup_{i=1}^{n} \overline{A}_i$$

事件列的上下极限

定义 2.9 令 $A_n \subset \Omega, n \geq 1$ 为一列集合 (事件), 记

$$\inf_{k\geq n} A_k := \cap_{k=n}^{\infty} A_k, \quad \sup_{k\geq n} A_k := \cup_{k=n}^{\infty} A_k$$

则事件列 A_n 的上下极限定义如下:

$$\liminf_{n\to\infty} A_n := \cup_{n=1}^{\infty} \cap_{k=n}^{\infty} A_k,$$
$$\limsup_{n\to\infty} A_n := \cap_{n=1}^{\infty} \cup_{k=n}^{\infty} A_k.$$

若

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \limsup_{n\to\infty} A_n = A$$

则称 A 为事件列 $\{A_n, n \geq 1\}$ 的极限, 并记作 $\lim_{n\to\infty} A_n = A$.

单调事件列的极限

定义 2.10 事件列 $\{A_n\}$ 称为单调不减的，如果对任意的 n 均有 $A_n \subset A_{n+1}$；事件列 $\{A_n\}$ 称为单调不增的，如果对任意的 n 均有 $A_{n+1} \subset A_n$；

定理 2.1 假设 $\{A_n\}$ 是单调事件列，则

1. 如果 $\{A_n\}$ 是单调不减事件列，则 $\lim_{n\to\infty} A_n = \cup_{n=1}^{\infty} A_n$
2. 如果 $\{A_n\}$ 是单调不增事件列，则 $\lim_{n\to\infty} A_n = \cap_{n=1}^{\infty} A_n$

示性函数 (indicator function)

定义 2.11 设 $A \subset \Omega$, 我们定义事件 (集合)A 的示性函数如下

$$1_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{如果} \omega \in A; \\ 0, & \text{如果} \omega \notin A. \end{cases}$$

注 2.1

- $A = \{\omega : 1_A(\omega) = 1\}$;
- $1_A \leq 1_B \Leftrightarrow A \subset B$;
- $1_{A \cap B} = 1_A \cdot 1_B$;
- $1_{A \cup B} = 1_A + 1_B - 1_{A \cap B}$;

事件列上下极限的性质

引理 2.1 令 $\{A_n\}$ 为 Ω 的任一子集列，则

$$\begin{aligned}
\limsup_{n\to\infty} A_n &= \{\omega : \sum_{n=1}^{\infty} 1_{A_n}(\omega) = \infty\} \\
&= \{\omega : \omega 属于无穷多个 A_n\} \\
\liminf_{n\to\infty} A_n &= \{\omega : \sum_{n=1}^{\infty} 1_{\bar{A}_n}(\omega) < \infty\} \\
&= \{\omega : 除去有限多个 A_n 外, \omega 属于余下所有的 A_n\}
\end{aligned}$$

证明: 由 $\omega \in \limsup_{n\to\infty} A_n = \cap_{n=1}^{\infty} \cup_{k=n}^{\infty} A_k$ 知，对任意的 n，存在 $k_n \geq n$ 使得 $\omega \in A_{k_n}$，从而 $\sum_{n=1}^{\infty} 1_{A_n} \geq \sum_{n=1}^{\infty} 1_{A_{k_n}} = \infty$.

反之，若 $\omega \in \{\omega : \sum_{n=1}^{\infty} 1_{A_n}(\omega) = \infty\}$，则存在 $k_n \to \infty$ 使得 $\omega \in A_{k_n}$，从而对任意的 n，$\omega \in \cup_{k=n}^{\infty} A_k$，即

$$\omega \in \cap_{n=1}^{\infty} \cup_{k=n}^{\infty} A_k = \limsup_{n\to\infty} A_n.$$

事件运算表

符　号	集合论意义	概率论意义
Ω	全集或空间	样本空间、必然事件
$\varnothing$	空集	不可能事件
ω	元素	样本点、基本事件
A	可测子集	随机事件
$\omega \in A$	ω 是 A 的元素	试验结果 ω 属于 A, 事件 A 发生
$A \subset B$	A 包含在 B 中	若 A 发生, 则 B 一定发生; 事件 A 蕴涵事件 B
$A = B$	A 与 B 相等	A 与 B 为同一事件; 它们同时发生或同时不发生
$A \cap B$ 或 AB	交集	表示 A 与 B 同时发生
$AB = \varnothing$	不相交	A 与 B 不相容 (互斥), 它们不可能同时发生
$A \cup B$	并集	表示 A 或 B 发生, A 与 B 中至少有一个发生
A^{c}	余集	对立事件; A^{c} 发生表示 A 不发生
$A - B$ 或 AB^{c}	差集	表示 A 发生, 而 B 不发生
$A \triangle B$	对称差	表示 A 与 B 中恰有一个发生
$\limsup\limits_{n\to\infty} A_n = \bigcap\limits_{k=1}^{\infty} \bigcup\limits_{n=k}^{\infty} A_n$	上极限集合	表示事件序列 $\{A_n\}$ 中有无穷多个事件发生
$\liminf\limits_{n\to\infty} A_n = \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} \bigcap\limits_{n=k}^{\infty} A_n$	下极限集合	表示事件序列 $\{A_n\}$ 中至多有有限个事件不发生

例 2.8 设 A, B, C 为某个随机现象的三个事件，试用事件的交，差，并，对立事件表示下列事件

- 事件 A, B 发生而 C 不发生:$AB\overline{C}$;
- 事件 A, B, C 中至少有一个发生:$A \cup B \cup C$;
- 事件 A, B, C 中至少有两个发生:$AB \cup AC \cup BC$;
- 事件 A, B, C 中恰好有两个发生:$AB\overline{C} \cup A\overline{B}C \cup \overline{A}BC$;
- 事件 A, B, C 同时发生:ABC;
- 事件 A, B, C 都不发生:$\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}$;
- 事件 A, B, C 不全发生:$\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$;

例 2.9 (掷硬币) 掷一枚硬币 10 次, 正面用 H 表示反面用 T 表示.

- 一个可能的结果为 HHHTHHTTHT, 且样本空间就是所有长度为 10 的由 H 和 T 组成的字符串的集合
- 若令 H 为 1, T 为 0, 则一个结果可用数列 $(s_1, s_2, \cdots, s_{10})$ 表示, 其中 $s_j \in \{0, 1\}$, 样本空间即为这些数列的集合
- 下面我们看几个事件:
  - A_i: 第 i 次掷硬币结果为 H, 则

$$A_i = \{(s_1, \cdots, s_{i-1}, 1, s_{i+1}, \cdots, s_{10}) : s_j \in \{1, 0\} \text{ 且} 1 \leqslant j \leqslant 10, j \neq i\}.$$

  - B: 至少有一次掷硬币结果为 H, 则 $B = \bigcup_{j=1}^{10} A_j$.
  - C: 所有掷硬币结果都为 H, 则 $C = \bigcap_{j=1}^{10} A_j$.
  - D: 至少有两个连续的 H, 则 $D = \bigcup_{j=1}^{9} (A_j \cap A_{j+1})$.

第三讲：古典概型与几何概型

Email: xzhangseu@seu.edu.cn

古典概型

定义 2.12 (古典概型:) 有两个条件,

(1) (有限性) 试验结果只有有限个 (记为 n);

(2) (等可能性) 每个基本事件发生的可能性相同.

对于古典概型: $\Omega = \{\omega_1, \cdots, \omega_n\}, \mathcal{F} = \{A : A \subset \Omega\}$, 事件 $A \in \mathcal{F}$ 的概率定义为

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}, \ \forall A \in \mathcal{F}$$

其中, $|B|$ 表示事件 B 所包含的基本事件的个数.

古典概型的两个重要方面

- 确定样本空间与样本点

  例 2.10 掷两个均匀硬币，出现正、反两面的概率是多少？

  - 数学家 d'Alembert(达朗贝尔) 认为掷两个均匀硬币，出现的结果无外乎" 正正"," 反反"," 正反"，因此概率应是 $\frac{1}{3}$；
  - 事实上，该试验样本空间为

$$\Omega = \{(正, 正), (正, 反), (反, 正), (反, 反)\}$$

  - 若硬币不可区分，则样本空间为 $\Omega = \{\{正, 正\}, \{正, 反\}, \{反, 反\}\}$，但样本空间中的样本点并不是等可能出现，所以也不能说出现正、反两面的概率是 $\frac{1}{3}$.

  例 2.11 (Leibnitz 的错误) 掷两个均匀骰子，得到点数和为 11 与 12 的概率相同吗？

- 如何计数：见下面计数原理.

计数原理

加法原理: 考虑试验 A 和 B，若试验 A 有 a 种可能结果，试验 B 有 b 种可能结果，则试验 A 或 B 共有 $a+b$ 种结果

乘法原理 [1]: 考虑一个复合试验，它由两个子试验 A 和 B 构成。假设试验 A 有 a 种可能结果，每一种情况又都对应于试验 B 的 b 种可能结果。那么这个复合试验共有 ab 种可能结果。

[1] 通常很容易想当然地认为试验是有先后顺序的，但是乘法原理并没有要求试验 A 必须在试验 B 之前实施。

冰淇淋甜筒购方案计数

例 2.12 (冰淇淋甜筒) 假没某人正在购买一支冰淇淋甜筒，甜筒有蛋卷或华夫饼两种选择，冰淇淋有巧克力 (C)、草莓 (S) 和香草 (V) 三种口味可选。考虑以下问题：

- 该随机试验共有 6 种可能购买方案：无论是先决定甜筒类型还是冰淇淋口味类型，试验都是总共有 $2 \times 3 = 3 \times 2 = 6$ 种可能
- 假设怀特先生某天上下午各买一支冰淇淋甜筒，则该试验共有 $6^2 = 36$ 种可能结果
- 如果只关注这天吃了何种类型的冰淇淋，而不在乎吃冰淇淋的顺序，即 $(cakeC, waffleV)$ 和 $(waffleV, cakeC)$ 之间没有区别，则共有

$$6 * 5/2 + 6 = 21$$

排列组合

- 从 n 个不同的元素中，有放回的取出 r 个元素组成的排列种数为 n^r 种；
- 从 n 个不同的元素中，不放回的取出 r 个元素组成的排列种数为

$$P_n^r = n(n-1)\cdots(n-r+1);$$

- 从 n 个不同的元素中，不放回的取出 r 个元素组成的组合，种数为

$$C_n^r = \frac{n(n-1)\cdots(n-r+1)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!};$$

- 从 n 个不同的元素中，有放回的取出 r 个元素组成的组合，种数为 [2]

$$C_{n+r-1}^r.$$

[2] 又称 Bose-Einstein 值，物理学家玻色和爱因斯坦 1920 年做了不可区分粒子的相关研究，成功预测了玻色 - 爱因斯坦凝聚态陌生物质状态的存在

“球-盒”计数问题

- $S(n,k)$: 第二类 Stirling 数, 表示将 n 个不同的球放入 k 个相同的盒子中，且每个盒子至少有一个球的放法数目，或等同的，将 n 个不同元素的集合分解为 k 个非空子集的分法数目;
- 不难验证 $S(n+1,k)=kS(n,k)+S(n,k-1)$, 可利用容斥原理证明

$$S(n,k)=\frac{1}{k!}\sum_{j=0}^{k}(-1)^j C_k^j(k-j)^n$$

- 任意所有可能的放法，先减去所有任选一个盒子为空的放法，再加上任选两个盒子为空的放法，再减去任选三个盒子为空的放法，依此类推，因为盒子是相同的最后要除以 $m!$.
- $p(n,k)$: 表示将 n 个相同的球放入 k 个相同的盒子中，且每个盒子至少有一个球的放法数目，或等同的，将 n 个相同元素的集合分为 k 个非空子集的分法数目，也等同于将 n 分解为 k 个正整数之和的分法数目.
- $p(n,k)$ 的计算相当复杂, 涉及整数以及集合分拆的问题, 有兴趣的可参阅组合计数方面的文献.

“球-盒”计数问题

n 个球 k 个盒子	盒可区分		盒不可区分	
	允许空盒	不允许空盒 $n \geq k$	允许空盒	不允许空盒 $n \geq k$
球可区分	k^n	$k!S(n,k)$	$\sum_{j=1}^{k} S(n,j)$	$S(n,k)$
球不可区分	C_{n+k-1}^{n}	$C_{(n-k)+k-1}^{n-k}$	$\sum_{j=1}^{k} p(n,j)$	$p(n,k)$

生日问题

例 2.13 若屋子里有 k 个人，假设每个人的生日都等可能为一年 365 天中的一天 (不考虑 2 月 29 日的情况)，而且每个人的生日是相互独立的 (假设这里不存在双胞胎)。试问：屋内有两个及以上的人在同一天过生日的概率是多少？

解：k 个人中没有人生日相同的概率为

$$P(\text{没有人生日相同}) = \frac{365 \cdot 364 \cdots (365-k+1)}{365^k}$$

故至少有两个人生日相同的概率为

$$P(\text{至少有两个人生日相同}) = 1 - \frac{365 \cdot 364 \cdots (365-k+1)}{365^k}$$

可以绘制至少两个人生日相同的概率随 k 变化的函数图。概率首次超过 0.5 是在 $k = 23$，当 $k = 57$ 时，这个概率超过了 99%.

例 2.14 甲乙丙丁四人进行乒乓球双打练习，两人一对地结为对打的双方，有多少种不同的结对方式？

解: 简单的组合问题：从四人中选出两人结为一对，剩下的两人结为一对即可。于是可得:

$$\text{有 } C_4^2 = 6 \text{ 种方式. ????}$$

但事实是否如此呢？注意此时并不要求两队之间的顺序，所以

$$\text{只有 } 3 \text{ 种结对方式: } C_4^2/2 = 3.$$

注 2.2

- 在按组合模式分出的“组内”，元素之间是没有“顺序”的；
- 但是需要指出的是：在“组”之间却存在着“顺序”，或者叫做“编号”！
- 在按“组合”模式计算时，我们计算的是“取出两个人”的所有不同取法数目.
- 假如我们把取出的两人算一组，而把留下的两人算另一组，那么由于“取出甲乙，留下丙丁”和“取出丙丁，留下甲乙”是两种不同的取出方式，而在这种计算方法中，被算作两种不同的“分组”方式，从而得到 6 种“分组”方式.
- “组合”是一种“有编号的分组模式”，或者说，按照组合模式计算出的分组方式数目中，已经天然地把组的不同编号方式数目计算在内了.

例 2.15 欲将 6 个人分为 3 组，每组 2 人，分别从事 3 项不同工作，求分配方式数.

解: 先取出两人从事第 1 项工作，有 C_6^2 种方式；再取出两人从事第 2 项工作，有 C_4^2 种方式；剩下的两人从事第 3 项工作。所以一共有:

$$C_6^2 \cdot C_4^2 = \frac{6!}{4! \cdot 2!} \frac{4!}{2! \cdot 2!} = \frac{6!}{2! \cdot 2! \cdot 2!} = 90$$

种分配方式.

例 2.16 要把 7 人分为 3 个小组，执行同一种任务，其中一个组 3 人，另两个组各 2 人，求分组方式数.

解: 显然这也是一个“无编号分组”问题。但是却与上面的情况有所不同。因为其中有一个 3 人组，无论是否编号，它都与其余两个组有所区别 (编号无非是为了对分出的组加以区分), 所以在按“有编号分组模式”算出分组方式数之后，只应再除以 2! (即除去两个不加区分的组的排列顺序数), 故得: 共有

$$\frac{7!}{3!\cdot 2!\cdot 2!}\cdot\frac{1}{2!}=\frac{7!}{3!\cdot(2!)^3}$$

种分组方式. 为了适应这种分为多个“不同的”组的问题需求，人们总结出如下的“多组组合模式”:

多组组合与排列模式

- 多组组合模式: 有 n 个不同元素，要把它们分为 k 个不同的组，使得各组依次有 $n_1, n_2, \cdots, n_k$ 个元素，其中 $n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$，则一共有

$$\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \ldots \cdot n_k!}$$

种不同分法.

- 不尽相异元素的排列模式: 有 n 个元素，属于 k 个不同的类，同类元素之间不可辨认，各类元素分别有 $n_1, n_2, \cdots, n_k$ 个，其中 $n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$，要把它们排成一列，则一共有

$$\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \ldots \cdot n_k!}$$

种不同排法.

例 2.17 一批产品有 N 个，其中废品有 M 个。现从中随机取出 n 个，在以下两种情形下，分别求“其中恰好有 m 个废品”这一事件的概率。(1) 有放回地选取；(2) 不放回地选取.

解: 记 $A=\{$其中恰好有m个废品$\}$, 则

- 有放回情形: $|\Omega|=N^n, |A|=C_n^m M^m (N-M)^{n-m}$, 所以

$$P(A)=\frac{C_n^m M^m (N-M)^{n-m}}{N^n}=C_n^m\left(\frac{M}{N}\right)^m\left(\frac{N-M}{N}\right)^{n-m}$$

- 不放回情形: $|\Omega|=C_N^n, |A|=C_M^m C_{N-M}^{n-m}$, 所以

$$P(A)=\frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n}$$

例 2.18 一个笼子里关着 7 只白猫和 3 只黑猫共 10 只猫，把笼门打开每次只允许钻出 1 只猫。若 10 只猫均钻出笼子，并以 A_k 表示事件“第 k 只出笼的猫是黑猫”，试求 $P(A_k)$，其中，$k = 1, 2, ..., 10$.

方法一：将 10 只猫看成不同的猫

- $|\Omega| = 10!$
- $|A_k| = C_3^1 \cdot 9!$
- $P(A_k) = \dfrac{|A_k|}{|\Omega|} = \dfrac{3 \cdot 9!}{10!} = \dfrac{3}{10}, \quad k = 1, 2, \cdots, 10.$

方法二：仅白猫与黑猫可区别

- 现在只有两种不同的元素，一种有 7 个 (7 只白猫)，另一种有 3 个 (3 只黑猫)，由不尽相异元素的排列模式知

$$|\Omega| = C_{10}^{3} = 120$$

- $|A_k| = C_9^2 = 36$
- $P(A_k) = \frac{36}{120} = \frac{3}{10}, \quad k = 1, 2, \cdots, 10.$

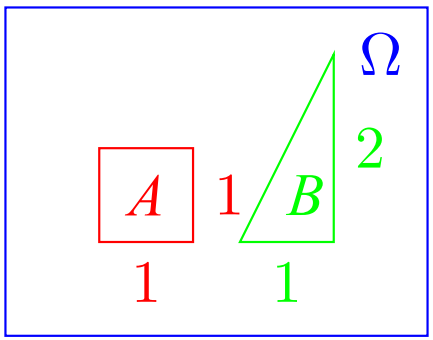
方法三：仅考虑前 k 只出笼猫的排列情况

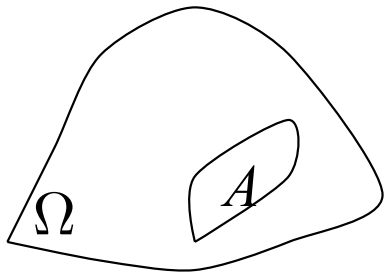
- $|\Omega| = C_{10}^{k} \cdot k! = \dfrac{10!}{(10-k)!}$
- $|A_k| = C_3^1 \cdot C_9^{k-1} \cdot (k-1)! = \dfrac{3 \cdot 9!}{(10-k)!}$
- $P(A_k) = \dfrac{3 \cdot 9!}{10!} = \dfrac{3}{10}, \quad k = 1, 2, \cdots, 10$

几何概型的基本思想

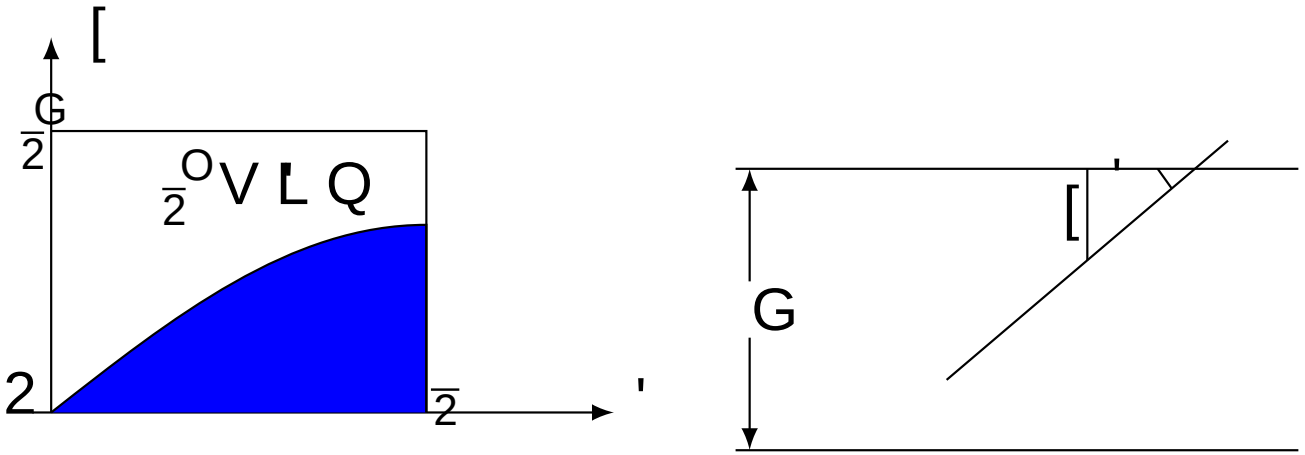
1. 可度量性。样本空间 Ω 充满某个区域，其度量 (长度、面积、体积) 大小可用 S_Ω 表示；
2. 等可能性。任意一点落在度量相等的子区域内是等可能的，即任一子区域 A 的概率，只与子区域的度量 S_A 有关，而与子区域的位置无关；
3. 若事件 A 为 Ω 的某个子区域，且其度量大小可用 S_A 表示，则事件 A 的概率为

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega}$$





è kXRNgŒÙ5 , Üë ÂµWï¹ G¥© Ü›L _Üë©
ig¿B»É¹ O¥Œ pŒÐÜ›LMŒ¥Àq X



³ , ÿiž = f(';[)0 [Œ2;0 ' /2g

$ = f ŒÐÜ›LMŒg

= f(';[): [O/2 V L Q Q

®+…À˜©

$$3(\$) = \frac{6_{\$}}{6} = \frac{\int_0^{/2} {}^{O}_{2} V L Q Q G}{\frac{G}{2}\,\frac{}{2}} = \frac{2\,O}{G}:$$

Û E

- ¸OGX © | ¥ ´ } Æ ' V 9 Ø 3 ($) ¥ ´
- Ï á Ì [Ô q Í » À q 3 ($) - '

$$\frac{Q}{1}\ 3(\$) = \frac{2\,O}{G}$$

5 á Ì V ¤ ž ¥ Í » ´

$$\frac{2\,O\,1}{G\,Q}$$

V R ,å N k ”

k €	M z	¸OG	g ¿ Q ”	” Œ Q ”	¥ Í » ´
q Q H 7	R 3 8	y X	8 y y y	k 8 j k	j X R 8 N e
6 Q t	R 3 3	y X c	R y j y	9 3 N	j X R 8 N 8
G x x 2	R N y	y X 3	j 9 y 3	R 3 y 3	j X R 9 R 8
_ 2 B M	R N k	y X 8	k 8 k y	3 8 N	j X R d N 8

ö ë Ù 5

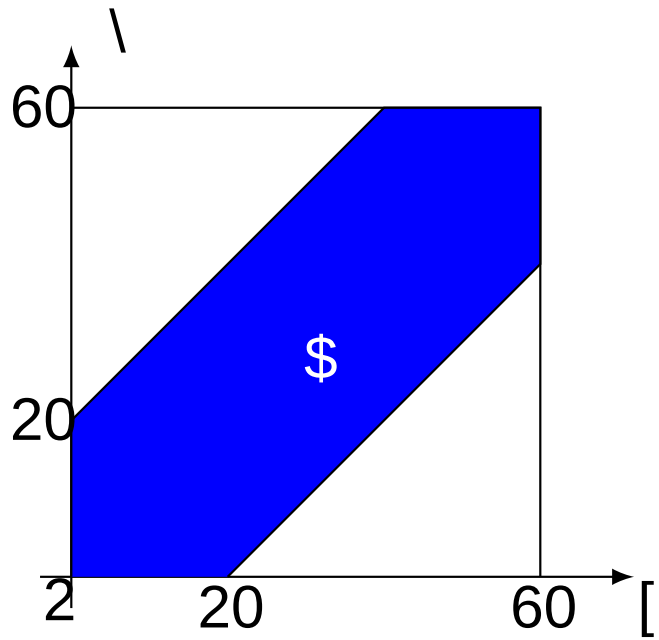
è k X kJ Y ÿ ç / ö e Ä ž d Ä - W) ö ë i ÿ ç 5 ž € ©
© 6 B ñ ¦ k y s Ò V H ' V Ö € p ¦ ? ö ë ¥ À q X
³ , [[„ \ s Y V U J Y ¦ ž
r ÿ ¹ Ä ¥ H W [s Ò ¹ † Ê -
5 ^ ©

:= f ([; \) : 0 [60; 0 \ 60g

$:= f ([; \) : j [\j 20g

#

3($) = $ = 60² 40² = 5 :
6 60² 9



+ µ ,

è k X k ¤ å ¹ 5 ¥ õ © T B ? - p (= f ? É v ¿ p 3 5 g ¥ À q

³ , ^ © õ = ¤ ž Ø ˜ ™ ¥ H É p 3 5

? É $ Ï Ä Ê Â % ç 5 ’ O Ç ’ ? ¥ Ï Ä ‹ ö å ¹ 5 2 ¥ l õ =
H ? ¥ É Œ ö Ñ V p 3 5 - # î p À q ¹ 1/4 c

Ü ? ¥ B % ç 6 B Ä õ Û Û M î b Ï % ç Ä T B M L
5 Ð M L Œ ˜ 60 Ð 120 - W ¥ ? Œ ? Ñ V p 3 5 X # î p À q ¹ 1/3 c

+ ÿ i ž ? ¥ É Ð ñ Ð õ • ¥ Ö µ 1 7 Ð ? ¥ Z _ í 1 b A – ’
O Ç ’ ? Ð õ • ¥ Ö l ¿ 5 2 H ? ¥ É Ñ V p 3 5 - # À q ¹ 1/2 X

» ¹ ƒ , Ó £ s a / H E H V J s X a l ¢ Đ À q

(P D L O [ ] K D Q J V H X # V H X H G X

Ó £ s

- f ” I: [D, Ł 7! R c
- s é , D= [0 < [1 < < [Q= Ec
- Ó £ „ ,

$$(\ I\ ) := \sum_{Ł=0}^{Q-1} (\ )(\ [_{Ł+1} - [_Ł); \quad Ï \quad _L 2\ [\ [_i\ [_{Ł+1}];$$

- 7 j j := P D1[L Q j [L [L 1j - 5 Ï

$$O L P(I\ ) = \sum_{j\ j!\ 0} O L P \sum_{Ł=0}^{Q-1} (\ )(\ [_{Ł+1} - [_Ł) = / := \int_D^E (\ ) G;[$$

5 ë / ¹ f ” I u W [D, Ł ¥ s - i ë f ” I ^ Ó £ V ¥ X

Ó £ s U i m

Ó £ s ¥ Œ Ä

- B t “ e † ¥ f ” , ^ Ó £ V ¥ - Â ' L U L F fl K” O ‚ H W

  ' (▯) := 1; [^ µ Ø ” ;
  0; [^ í Ø ” :

- ³ 1 B Á l û H q Ÿ £ f ” s Đ K Ø ¥ Q ½ Œ Đ - ' Ï
  l (▯) B Á l û O Ó £ V - 5

  Z E Z E
  O L P l (▯) G ∉ O L P (▯) G [
  Q1 D D Q1

- Ó £ V f ” b W , › ! - ' i Ó £ V f ” l (▯) ï Ä l û
  ž f ” (▯) - Œ (▯) , ^ Ó £ V X

Ó £ s ¥ © N ç l U A V

- I n f ” I: [D, E 7! R # s é , D= [0 < [1 < < [Q= E- i
  7 j j := P D1[L q j [L [L 1j [#

$$0_L(\,) := \sum_{[L-1 \le [< [L} VXS(\,[);\quad P_L(\,) := \sum_{[L-1 \le [< [L} LQI(\,[);$$

$$0(\,) := \sum_{\pm=0}^{Q-1} 0_\pm([\pm 1 - [);\quad P(\,) := \sum_{\pm=0}^{Q-1} P_\pm([\pm 1 - [):$$

- / s ,

$$\overline{Z}_E^D (\,[)\,G[= \sum_{j!=0} OLP(\,) = LQO(\,);$$

$$Z_E^D (\,[)\,G[= \sum_{j!=0} OLP(\,) = VXP(S)$$

- (\,) Ó £ V ’ O Ç ’ / s M © - ' $\overline{R}_E^D(\,)\,G\pm \underline{R}_E^D(\,)\,G[$

Ó £ s ¥ © N ç l U A A V

ç l k X Rj Ès È ´ f ” ¨ 0 f ” Vf ” I: [Ð Ë 7! R ë ¹ s È ´ f ” ¨ 0 f ” - Â T u W [Ð Ë i B ñ µ K u W s é ₁; ₂; ; ,Q P ¤ ( ) Ä ñ u W ,L š ¹ È ” F- '

$$( ) = \sum_{=1}^{X^{Q}} F1_{,L}( )$$

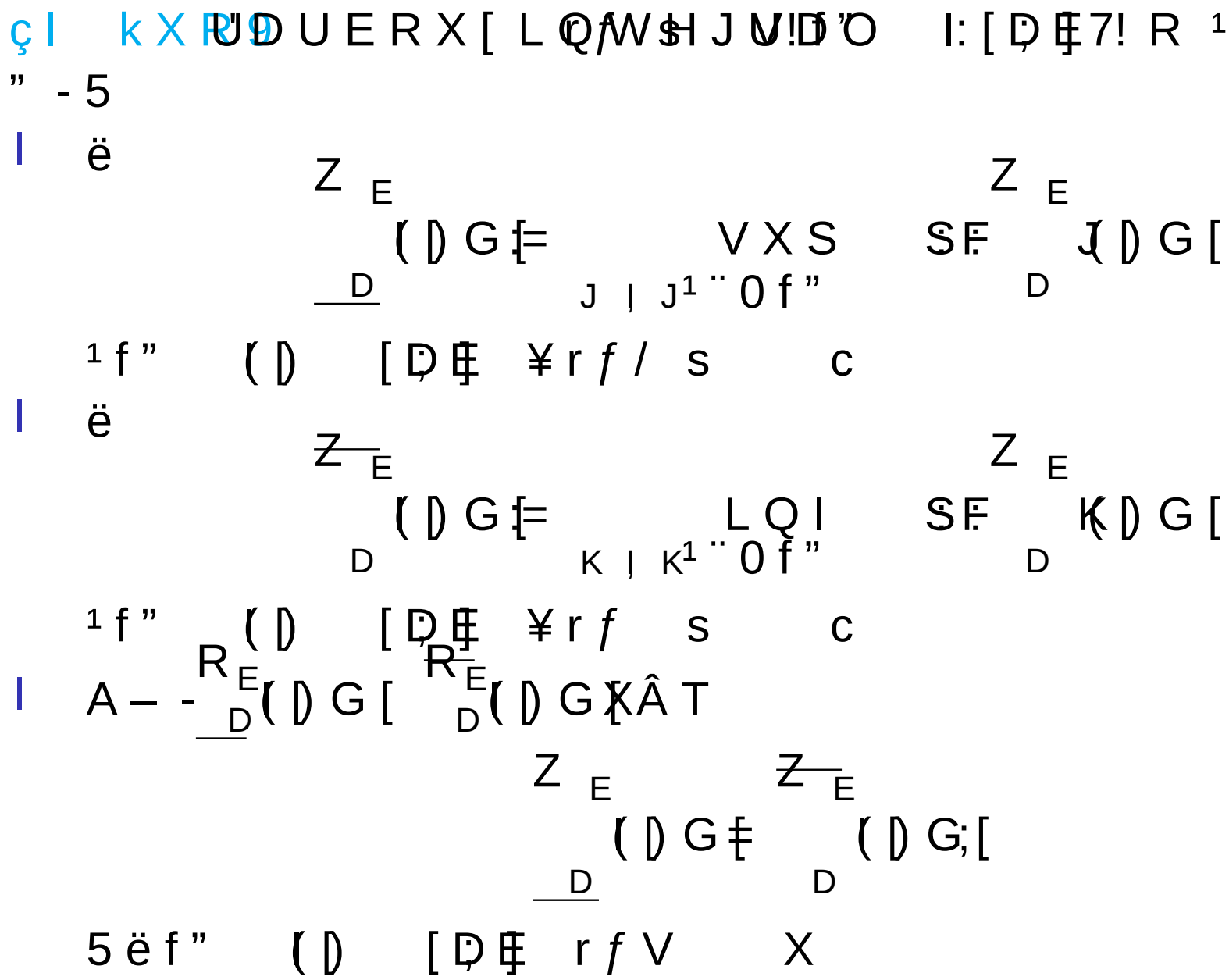
ÿ k X j

l ¸ ^ £ - $\sum_{=1}^{P^{Q}}$ F1 ,¡L Ð s È ´ f ” ¨ 0 f ” ( ) V r ™ T Ï î Ê 4 ¥ u W s é í 1 X

l á Ì :

$$SF \sum_{D}^{Z_{E}} ( ) G = \sum_{=1}^{X^{Q}} F1_{,¡L}$$

i | ë ¹ s È ´ f ” ¨ 0 f ” ( ) [Ð Ë ¥ s X


ç l k X R U D U E R X [L Q W H J V ! ” O I : [7 ! R ¹ µ ¸ f
” - 5
l ë
Z E
( ) G [= V X S S F J ( ) G [
D J ¦ J ¹ ¨ 0 f ”
¹ f ” ( ) [¥ r ƒ / s c
l ë
Z E
( ) G [= L Q I S F K ( ) G [
D K ¦ K ¹ ¨ 0 f ”
¹ f ” ( ) [¥ r ƒ s c
l A – - R E ( ) G [R E ( ) G [Â T
Z E Z E
( ) G [( ) G [
D D
5 ë f ” ( ) [r ƒ V X

Ó £ s ¥ © N ç l U A A V

ç Ø k X ! k f ” l : [Ð Ħ 7 ! R ¹ µ ¸ f ” - 5 f ” ( ) Ó £ V ’ O Ç ’ f ” ( ) r ƒ V X

Ó £ s ¥ ' É

- Ó £ s ± X ÷ ¿ › ¥ o k ° E p X
  - p õ ¥ ë , Y V õ “ M ž QH ™ „ = ¤ ž QH ™ - Ÿ ¤ ž õ ë ¥ / ¸ - – ª | K ? C / ¸ û M © - V 7 ¤ ž õ ¥ ë X
  - p f ” ( ) ¶ î ¥ ë , Ü ( ) Ð U S à ¶ î ¥ u × Y V ç l × [Ð Ð É › µ K s é i æ ¨ s é l u W f ” ( ) ¥ K v K l ´ / f ” “ ¤ Ð f ” = ¤ É Z ™ - – ª | s é ¥ K ¤ ž f ” ( ) ¶ î ¥ ë X
  - Ó £ s œ ñ V ñ ü ^ , µ K s é Í » p „ | K X
- f ” ç l × É › µ K u W s é ª Í » p „ | K - a ¨ ¿ õ Ã f ” - ' f ” l u W = ’ • , ü A - Œ – 7 ¿ ’ • “ â] ¥ f ” - ' ƒ s é “ % - “ % ¥ u W = ’ • G – “ â] UÅ ˜ ¥ è 0 ^ ³ æ X Â f ” V X

/ H E H V JsX "H± X

- Ó £ s ^ f ” ¥ ç l × [Ð Ð É › s é - 7 / H E H V JsX H f ” ( ) ¥ ´ × É › s é X
- 7 / s Y ¹ ( ) u W [Ð Ð ¥ / ’ ¸ Ð ’ ¸ - l n [Ð/] ¥ s é \ ,

Ð Ð< Ð< Ð< < Ð= /

/ H E H V JsX "H± X

- 7

  j ¼j := P D [Q ₦ Q ₦1 j;
  1 N Q

  (N := f [: Q ₦ ([) < Q ₦1 g; N = 0; 1; ; Q 1;

- A –

  X Q 1 X Q 1
  Q ₦1 (N ([) ([) < Q ₦1 1 (N ([); 8 [2 [D E
  ₦0 ₦0

  y N - M ‹ ¥ s ‹ û • , © 1 " -'

  X Q 1 Z E Z E X Q 1 Z E
  Q ₦ 1 (N ([) G [([) G < Q ₦1 1 (N ([) G [
  ₦0 D D ₦0 D

- Ë » ¿ Ó £ s ¥ X E - á Ì ¬ ’ ´ × s é j ¼j ! 0 H - • P
  · ¥ K i O M © X

/ H E H V JsX "H± X

- Ï ÄB ñ (N N=0; ; Q 1-UŸf" 1(N() Ó£V -O j j< -5

$$\sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} \int_D 1_N(\omega)\, d\mu \;\le\; \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} \int_D 1_N(\omega)\, d\mu + (E\ D):$$

- ÏUŸf" 1(N() ,^Ó£V ¥ -Â…çl ,

$$P(N) := \int_D 1_N(\omega)\, d\mu;$$

9'"† (N¥© P(N) Â…çl \

- Ïá ÌV[çl P(N)-5 á ÌV[Ë»¿oÓ£„pB" -á Ì /oÀ Ì„p -¨ë X©¥Btu×/ÍwL/Z¥u×,

$$\int_D (\omega)\, dP = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} P(N):$$

Ó £ s Đ / H E H V JsX¥Ⓗ 4 ³ d

- X ^ B Ê , r - B ? ² • • < H ø 9 Â ? ¥ • < l Æ X
  - Ó £ s E , V + Q Ï G Q | C Á Æ F 9 Ø ¤ 9 ¥ • < l Æ c
  - / H E H V JsXEH , 5 | + Q Ï ¥ C Á ¿ ë ´ É › s Ë -¨ ë ´ ð [
    ¾ ë ´ C Á ¥ ” i Æ F p „ ¤ 9 ¥ • < l Æ X

Â … © " † v l

- ”] U& D U G LVQ;"D† ŒÍL¥Ñ’\ c
- ë ñ " † ¥ ” M © - Â T ñ " † - W i B B ˜ c
- $= f 2; 4; 6; ; g Ð ‰= f 1; 2; 3; 4; g ¥ ” ^ M © ¥ c
- ”] ¥ ª Œ Ä ,
  - µ K " - ” Î ^ “ µ ¨) ¥ c
  - Œ ¿ í K " f ™ - ƒ ñ A ¤ V ¿ Y ¡ - è Â - L ” " © i ñ u W ¥ ” û ^ M] ¥ c
- ¿ õ Ã ¥ " † - á Ì » µ 1 – ¥ ó8 ô ¥ À Q , B » b W , É c= » b W , ë cØ » b W , . d ¥ 8 c

V ” " Đ , V ” "

- ë " † ^ V ” U + Q m M ¥ # Â H T 2 ¾ " † „ 1 – ” " 1 ¥ 0 " -
  W i B B ˜ - Ž 5 ë ¾ " † ^ , V ” U m M + Q m " M ¾ # H 2 V
- V ” " “ µ K V ” " „ í k V ” " X
- µ K ñ V ” " ¥ i ¯ – ^ V ” " - V ” ñ V ” " ¥ i ¯ – ^ V ” " X
- ñ V ” " ¥ ² 5 : ^ V ” " X
- L ” u W (0; 1) ^ Å ˜ ¥ , V ” " X
  L ! (0; 1) V ” - í Í V [† ¹ $D_1; D_2; D_3;$ Xÿ i ž (0; 1) Ï
  ¥ í Í D_Q V [V U ¹

$$D_Q = 0 : D_Q^{(1)} D_Q^{(2)} D_Q^{(3)} = \sum_{N=1}^{1} D_Q^{(N} 10^{N}$$

/ [= 0 : [1 [2 [3 - Ï - © i ¥ N | [N 6 $D_N^{(N}$ XA – - [6 D_N -
8 N 2 1 - ± X # (0; 1) ^ , V ” " † X ® ¿

$$(\,[\,) = F\,R\,W : (0;1) ! (1;1)$$

^ B B ˜ - ë Y ¤ ž 5 9 ^ , V ” " X

" † ¥ ©

- ¿ " † v l - á Ì ¬ ç l 6 “ ¥ S , © X
  - ¬ ç l B ñ © Ÿ © " † ¥ v l - ?) Ø ò Õ f ƒ - “ µ K " a í K " . À ^ ò Õ ` ¥ " † c
  - ¬ t + ç ¥ f ƒ / - „ á Ì ƒ © ¥ M ¸ , 1 Â u W ¥ É - u × ¥ ë - b W ¥ 8 © M ¸ c
  - ¬ µ È n ¥ B t Ÿ É , V F Ÿ X
- Â N B Ÿ - ! 9 B ñ © ü z ^ M î Å / B Ü 0 U € c , » f ™ V X
- 0 µ a ¨ S ¶ , ¨ B ñ ô Y Ü Ÿ © ¹ o ¥ ö å 9 ö “ µ ’ 4 - € ¨ ñ € © ð 0 ¥ ö å 9 ^ , V ? ¥ X
- © ¥ a ¨ S ¶ © , Ú] " × 1 , ç l B ñ © ¥ H © - á Ì ³ 1] H ç l ' t " † ^ o V © ¥ ô Ð H D V X Ù D 9 Ë Ò V H [¨ ƒ ñ © Ÿ ™ X

u W a ™ a ' " # ©

- u W , R , [Ð Ë; [Ð Ë; (Ð Ë; c
- ™ % R G, %= ,1 ,G- Ï ,L ¹ u W c
- ™ ¥ © , j %: = j ,1 j j ,2 j j ,ċ
- ' " (R G, ? V U ¹ µ K ñ ™ ¥ i ¥ " † c
  - ÷ É B „ - V [£ ü ' " B ç V [V U ¹ µ K ñ , M Œ ™ ¥ i -
    '
    (= [N =1 % Ï % L = 1 ; ; N ¹ ™ O º , M Œ ;
  - á Ì | P (() := j %j + j %j + + j %j ë ¹ ' " (¥ ' © X

ÿ ’ © U R U G D Q 0 H D V X U H

ç l k X R Rÿ’8 © V7 (¹ R G ¥ µ ¸ 0 " X

l ÿ ’ “ © ç l Â /

$$P^{;-}(\ ()\ :=\ \ \ \

Â … Ø ³ ÿ ’ V © " ¥ ç l , [B » f ™ ¹ è

- L ! ([Ð Ë X ÿ i ž

$$P_{;\,-}(\,()=\sum_{\$\ (;\$^{1}\ '"}P(\$)$$

$$=\sum_{\$\ (;\$^{1}\ '"}(E\ Ð)\ P([\ Ð\ Ë\ \$)$$

$$=\sum_{.\ [\ Ð\ Ë\ (;.^{1}\ '"}(E\ Ð)\ P(.)$$

$$=(E\ Ð)\sum_{.\ [\ Ð\ Ë\ (;.^{1}\ '"}L\,Q\,I\ P(.)$$

$$=(E\ Ð)\ P^{;\,-}([\ Ð\ Ë\ ():$$

- y N - (ÿ ’ V © ¥ ç l $P_{;\,-}(\,()=P^{;\,-}(\,()$ © N ¿

$$P^{;\,-}([\ Ð\ Ë\ ()=(E\ Ð)\ P^{;\,-}(\,()=P^{;\,-}([\ Ð\ Ì)\ P^{;\,-}(\,()$$

$$()\quad P^{;\,-}([\ Ð\ Ì)=P^{;\,-}(\,()+P^{;\,-}([\ Ð\ Ë\ ()$$

$$=P^{;\,-}([\ Ð\ Ë\backslash\ ()+P^{;\,-}([\ Ð\ Ë\backslash\ ()$$

ÿ ’ V © ¥ © N ç l

ç Ø k X!j (R Q 1 µ ¸ " - 5 (ÿ ’ V © ’ O Ç ’ © i µ ¸ " 6

$$P(\theta) = P(6\backslash ()+ P(6\backslash (\overline{\ }):$$

- A 1 Ÿ
  - ! (ÿ ’ V © b ® ÿ ’ “ © ¥ Q V F Ÿ ©

    $$P(\theta) \quad P(6\backslash ()+ P(6\backslash (\overline{\ }):$$

  - / £ Q _ , © T ® ÿ ’ “ © ¥ ç Þ © i " > 0 i µ K ñ
    ™ $5_1; : : : ; 5_1$ - Â 6 O $\overset{1}{\underset{=1}{}}$ j 5_i < $P(\theta)$ + ":
  - ® ¿ (ÿ ’ V © $5_L\backslash$ (Ð $5_L\backslash$ (F û ÿ ’ V © #

    $$P(5_L\backslash ()+ P(5_L\backslash (\overline{\ }) = j\,5_i:$$

  - æ ¨ † Ø Ÿ „ Q V F Ÿ ¤

    $$P(6\backslash ()+ P(6\backslash (\overline{\ }) \quad \overset{X^1}{\underset{=1}{}} \quad P(5_L\backslash ()+ P(5_L\backslash (\overline{\ })$$

    $$= \overset{X^1}{\underset{=1}{}} j\,5_i < P(\theta) + ": \; 7" \# 0 ' ¤ î ³ © T \quad X$$

ÿ ’ V © ¥ © N ç l

ç Ø k X!9 (R Q 1 µ ¸ " - 5 (ÿ ’ V © ’ O Ç ’ © i µ ¸ " 6

P (6 = P (6\ () + P (6\ (Ѓ):

- s Ÿ L ! © T © i µ ¸ " 6 î ë X
  - | B ñ c (¥ ™ 4 7 6= 4 L µ

    j 4j = P (() + P (4 n ():
  - 6 B Z ë ÿ ’ = © ¡ @

    P (() = j 4j P (4 n ():
  - y N

    P (() = P (();

    # (ÿ ’ V © b

ÿ ’ © ¥ ª Œ Ä

! (;) R G 1 ÿ ’ V © " - 5

- ([ ); (\ ); (n); ( ) (1 ÿ ’ V © " c
- d µ Ÿ , P(() 0 c
- µ K V F Ÿ , Â T (;) , M Œ - 5 P(([ )) = P(() + P( )) c
- Ü ë , M Ÿ , P([+ () = P(() c
- (¡ L= 1 ; 2; ÿ ’ V © - Œ[$\frac{1}{\text{Ł}1}$ (¡ \ $\frac{1}{\text{Ł}1}$ (L , B ç ÿ ’ V ©

5 L H P DsQEQ - R U G©D-QW ¥ ó "

ç Ø k XU5 L H P DsQEQ - R U G©D-QW ¥ ó " V

l Â T (^ u W [D Ð Ł ¥ - R U G¬VD©Q - 5 U Ÿ f ”

$$1_{(}(\ ]) := \begin{matrix} 1; & [2\ (\\ 0; & [2\ (\end{matrix}$$

^ 5 L H P DVQ ¥QO R_E $1_{(}(\ ]) G Ł P(() X$
D

l ! [Ð Ł ¹ B u W - I: [Ð Ł ! R ¹ B µ ¸ f ” - 5 I ^ 5 L H P DVQ (
’ O Ç ’

$$(_+ := f([;)W [2 [Ð Ł; 0 \quad W (]) g \qquad U R$$

$$(:= f([;)W [2 [Ð Ł; (]) \quad W 0g \qquad U k V$$

R^2 ^ - R U G¬VD©Q¥ - O µ

$$Z_E (]) G Ł P_2((_+) \quad P_2(( )$$
D

N) ¥ P_2 V U = » - R U G©D QX

/ H E H V“J©X H

- / H E H V“J©X H P (() ,

$$P(() := \sum_{[\frac{1}{\pm 1}\ \%_{\ell}\ (;\ \%_{i}\ L\ 1;^{1}\ \text{™}} X^{1}_{\pm 1} j\ \%_{\ell}$$

- A – - P (() P ; ¯ (() - O i (R G P ¤ , © | ø ì î ë c
- “ © µ Q V F Ÿ - ' © i ¥ (¡ L 1 - (µ

$$P([\frac{1}{\pm 1}\ (_{\ell} \sum_{\pm 1}^{1} P((_{\ell}:$$

/ H E H V=JŒ H# V © " Â … ç l

- / H E H V=JŒ H P (() Â … ç l \
  - Â T ç l

    P (() := V X S j %
    [¹ % (; % L 1; ¹ º , M Œ ¥ ™
  - V [£ ü

    P (() = P ; (():
  - ® ¿ V ” ™ ¡ ¥ Å " , B ç ^ V ” ™ ¥ ¡ - y N - Ï [N) ç l
    ¥ = “ © M © ç l / H E H VVJŒ H - á Ì í E ^ ÿ ’ V © " * "
    ¤ ž “ © ¥ V F Ÿ X
  - Ï ([Ð Ð - 5 ® “ © ¥ Q V F Ÿ V ©

    P (() (E Ð P ([Ð Ð ():
  - y N - Ï ç l P (() = (E Ð P ([Ð Ð () ¹ / H E H V=JŒ H -
    ¡ ® = “ © M © ç l / H E H VVJŒ H - 5 V [¤ ž / H E H V“JŒ H
    ¥ V F Ÿ -

    P ([Ð Ð) = P (() + P ([Ð Ð () = P ([Ð Ð\ () + P ([Ð Ð\ ():

/ H E H V=J“XCH ¥ © N ç l

- / H E H V“JCX H ,

$$P(() := \sum_{8\ (;\ 8^{1}\ 7''} L\,Q\,l\quad P(8):$$

- / H E H V=JCX H ,

$$P(() := \sum_{8\ (;\ 8^{1}\ >''} V\,X\,S\quad P(8):$$

- ï

$$P(() = P((;$$

5 ë (¹ / H E H VVJCX"H X

/HEHVVJ⊗H¥5˜ Í Ú 5

- /HEHVVJ⊗H¥5˜ Í Ú U&DUDWKVpRGRU\

ë (R^G1 /HEHVVJ⊗H-ÂT ©i¥ 6 R^G(µ

P(6 = P(6\ ()+ P(6\ ();

ië P(():= P(() ¹"† (¥/HEHV©JX¥

/ H E H VVJ ⊗ H ¥ } ” ²

5 k X R R G ¥ G 2 # 2 bV; m 2 µ [/ Ÿ É ,

- Ï (;) R G / H E H VVJ ⊗ H 5 ¯ (:= R G (9 / H E H VVJ ⊗ H
- Ï (;) R G / H E H VVJ ⊗ H 5 ([ ); (\ ); (n); ( ) (/ H E H VVJ ⊗ H
- Ï (¡ L 1 - / H E H VVJ ⊗ H 5 [$\frac{1}{\pm 1}$ (¡ \ $\frac{1}{\pm 1}$ (L 9 / H E H VVJ ⊗ H

/ H E H V © J X ¥ H Ÿ É

- d µ Ÿ , P ( ) 0 c
- î µ ¥ u W (/ H E H V V J ® H O

$$P(\ D, E) = P([\ D, E) = P([\ D, E) = P(\ D, E) = E\ D,$$

- P (;) = 0 c
- V V F Ÿ , Â T (¿ L 1 º , M Œ O / H E H V V J ® H 5

$$P([\ ^{1}_{=1}\ (\ ) = \sum_{=1}^{1} P(\ (\ );$$

- Ü M , M Ÿ , P ([+ () = P (() c
- i) R G , / H E H V V J ® H

, V © "

Ø & Œ @ ® s o c , U% D Q D F K 7 D U V N L 3 D U D G R [
| B ñ Ø » ¥ ö å ¹ 1 ¥ L • o ¨ Õ F ó Z E s î ô © s U ô
© s ¥ i ± ^ - Ü Ï B z È Ü M ª V [„ 6 “ B z × † V – ª Ü
ƒ ô ñ s v È Ü M ª - V [F † î ñ ö å ¹ 1 ¥ L • o X

Ê 4 Ø U $ [L R P R I & V K © i B F H U V ? µ , V ” í K ñ V d b "
† - á Ì û V [V Ä ñ " † G B ñ í Í X

Ø & Œ @ ® s o c , ¥ U

- = R³ H - í E / B ñ © ; Đ È n ¥ 8 M ¸ O µ Ü M , M Ÿ - » V [R³ ¥ © B 0 " c
- Ë » ¥ - = R H -] " í E / B ñ © ; Đ È n ¥ É M ¸ O µ Ü M , M Ÿ - » V [R ¥ © B 0 " c
- y N - ¿ V © b W (; F) Ï ¥ F Y È ¹ ¥ t 0 " î ¥ } ” - 7 , B ç ^ ¥ î µ 0 " î ¥ " Ë X

® / H E H V© X ž H B î ` ©

- 1 " † í Í ¥ † 8 ,
- © ¥ a ¨ S ¶ Uç l × V F := f $: $V ©g - Y È 1 p F ¹ @ ”
- Y È ë (;F) ¹ V © b W
- © ¥ ç l , ë ç l F ¥ " f ” ( ) ¹ © - Â T

U R V($) 0;8 $2 F c

U k V(;) = 0 c

U j V µ V V F Ÿ , Ï $= [$L- Ï $ $L2 F - O Ls MH - $L\ $M= ; - 5

$$([\; \$) = \sum_{=1}^{} (\$)$$

- ë (;F ;) ¹ © b W X

À q Ð ©

- , À q , Ï ¥ " ' b W ‹ ¿ © Ï 1 ¥ " † î c í Í ¥ † 8
- F , Y q × - ' t Û Y q F î ¥ " † - Y È 1 p ¹ @” c
  - ÿ i ž Û Y q ^ Û k Ï á Ì î 1 • ¥ V ? C ¥ ² T - ñ ® B ñ Ï Ä ñ ' Y q F î - y N Y q ^ " ' b W ¥ 0 " - V 7 Y q × ¹ " ' b W ¥ t 0 " î ¥ " † c
  - À q , Ï ¥ Y q × ‹ ¿ © Ï 1 ¥ " † † 8 ' V © " ¥ À Q
- (; F) , V © b W

À q ¥ Ø Ä ç l

ç l k X R À q ¥ Ø Ä ç l V! ¹ " ' b W -F ¹ ¥ t 0 "
F î ¥ @ ” U Y q × V Ï ç l F ¥ " f ” 3 ( ) ¡ @
U R V d µ Ÿ , 3 ($) 0 c
U k V ž 5 Ÿ , 3 ( ) = 1) 3 (;) = 0 (² † V V F Ÿ) c
U j V V F Ÿ , Ï $ ¿ L = 1 ; 2 ; º , M Œ - 5

$$3([\ {}^{1}_{\pm 1}\ \$_l) = \sum_{\pm 1}^{1} 3(\$_l):$$

5 ë 3 ¹ (; F) ¥ À q © - e ë À q - ë (; F ; 3) ¹ À q b W X

1 ¿ À q ¥ + ñ ÿ :

- V À q ¥ ç l V [A - À q ^ † " ¹ 1 ¥ © c
- À q Ð á Ì ƒ © ¥ Œ É - ë - 8 - É VM 1 - ' É À µ þ v ¥ u Y - º , V À q ^ ¨ Ÿ ™ Û Y q ? 3 V ? Ÿ v l ¥ B Õ - † " ¥ ¹ 1 c
-] B Û k ¤ ž ¥ V © b W (; F) - V ç l ,] ¥ À q X
  - ¿ ˜ B » — ; ƒ B Û k -

    = f ž - Qg; Ê | F = f; ; f ž g; f Qg; g;

  - á Ì V [/ À q 3_1( ) ,

    3_1(;) = 0 ; 3_1(f ž g) = 1/2 ; 3_1(f Qg) = 1/2 ; 3_1( ) = 1;

  - 9 V [/ À q 3_2( ) , Ï S+ T= 1 -

    3_2(;) = 0 ; 3_2(f ž g) = S; 3_2(f Qg) = T; 3_1( ) = 1 :

U V } ” U H ; 2 # ` × V U } 2 H / V

ç l k X R U] ” V! ¹ d b " F ¹ ¥ t 0 " î ¥ " Ë
ë F ¹ ¥ U V } ” - Â T

U R V 2 F c

U k V $ 2 F - 5 $ 2 F c

U j V $ % 2 F - 5 $ % 2 F X

ÿ k X 9

- } ” ^ ô " † ¥ " † ô ' ' & ^ " † - Ï ¥ í Í ¯ – ^ " † X
- } ” ¿ " † ¥ p € a µ K Œ „ µ K i Ø • > b
- ® ¿ } ” Ç " † ¥ µ K Œ i • > Ï " ' b W ^ í K " - | ö
  • Á ñ | í E c B t × 1 ¥ " † U + Y ^ í K " † V X
- µ A 1 } ” ç l É › ü % - F < V r ? ï X

@”# ŸÉ

çl kXR3 }” V! ¹db" -F ¹ ¥ t0" î¥"Ë
ë F ¹ ¥ @” -ÂT

URV2F c

UkV $2F -5 $:= $2F c

UjV $L2F ;L=1;2; -5 [1 ₤1 $L2F X

NH-áÌë (;F) ¹V©bW -F Ï¥íÍ¹V©" X

çØ kXÏeF ¹ ¥ @” 5

l ;2F c

l Ï (N2F ;N=1;2; ;5\ 1 ₦1 (N2F c

l Ï (1; ;(Q2F -5\ Q ₦1 (N2F O[Q ₦1 (N2F c

l Ï (1;(2 2F -5 (1 (2 2F X

çØ kX!dfF : 2 g^ ¥BB }” Ï ,¹·S" -5
F := ₂,F 9^ ¥ }”

+ ñ è 0

+ ñ è 0

è k X kŲjk” 7 d @” V! ^ í K " † - " B A 2 ¡ @

$2 A () $< 1 ¯$< 1 -

' A Ï ¥ " † € 1 & ^ µ K " € € " ^ µ K " X¸ ^ £ -A
^ } ” - Œ ¸ ^ @” X

è k X kŲj/ ” " @” V! " ' b W ¹ V ” " -F ¹ ¥ @
” - O 8 D2 - µ f Dg 2 F - 5 8 $ - µ $2 F X

+ ñ è 0

è k X k 9 F ¹ L ” " 5 ¥ @ ” X Ï 8 [2 5 - û µ
(1 ; [2 F - 5 F c 5 ¥ © i u W X
£ ü , Ç [[D E ¹ è X ÿ i ž ,

$$(1;D) = \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1;D\ \frac{1}{N} \end{bmatrix} 2F; \quad ([;1) = \overline{(1;[2F;8[}$$

$$[E1) = \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ E\ \frac{1}{N};1 \end{bmatrix} 2F \quad [D E = \overline{(1;D)[[E1)} 2F$$

K l UB î V @”

ç Ø k XL3! C ¹ ¥ 0 " F î ¥ d b " Ë 5 i · B @” C0
P ¤

U RC V C0 c

U k Ï V G ¹ © B @” O C G - 5 C0 G X

£ ü ,

l Ï F ẇ W Ø 7 ¹ B B @” 5 \ ẅ F w ¯ ¹ @”

l 7 & := fB : B ¹ } ” ; C Bg c

l 7 C0 := \ B2 & B - 5 ^ £ C0 ' ¹ ç Ø î p - @” X

ÿ k X 8

l C0 := \ B2 & B ^ c " Ë C ¥ K l @”

l B î 9 ë C0 ¹ " Ë C ¥ 3 î @” ª ë á Ì È ¨ (C) V U C0 X

3 î @” ¥ Ÿ É

5 k X!k E „ G ^ ¥ " Ë O E G - 5 (E) (G)

£ ü , y ¹ E G - # µ

fF : F ¹ ¥ } ” O F Eg fF : F ¹ ¥ } ” O F Gg :

V 7 (E) (G)

B ñ è 0

ç l k X R ë N ¥ 0 " ‰ ‰ ¹ ¥ B ñ V ” Ã s - Â T ‰ L 1
, Œ O S ¹ ¤1 ‰ = X

è k X k 8 G := f ‰ ‰ g ^ ¥ V ” Ã s - 5 (G) ^ ® G Ï ¥ "
† ¥ î µ V ? ¥ i î ¥ " Ë ? ç , ñ " † ¥ i ¹ b "

R ¥ @”

è k X k7e := R - I n

$$A_1 = f(1 \; ; \; \text{[illegible}j \; [2 \; Rg; \; A_2 = f(\text{[illegible}j \; 1 < D < E < 1g \; ;$$

5 $(A_1) = (A_2)$

³ , ÿ i ž © i L ” [- (µ

$$(1 \; ; \; \text{[illegible} = [\; {}^{1}_{\text{[illegible}1} ([\; \text{[illegible}$$

y N (1 ; [illegible 2 (A_2) - V 7 A_1 (A_2) - É 7 V ¤ (A_1) (A_2) X Q - ÿ i ž [[illegible = (1 ; [illegible (1 ; [illegible 2 (A_1) [#

$$f \; \text{[illegible} = \backslash \; {}^{1}_{\text{[illegible}1} [\; \text{[illegible} + \frac{1}{\text{[illegible}}) \; 2 \; (A_1);$$

y N ([illegible = [[illegible f [illegible 2 (A_1) - ' A_2 (A_1) - V 7

(A_2) (A_1):

R G ¥ " Q ` 2"H

ç l k X k y O G 1 R G î µ 7 " î ¥ " Ë X

l ë B G := (O G 1 R G ¥ " Q ` 2 H " c

l ë B G Ï ¥ " † 1 " Q ` 2 V H © " e ë " Q ` 2 H c

l ë (R G B G 1 x f V © b W " Q ` 2 V H © b W c

l á Ì 9 È ¨ B(R G V U B G X

R ¥ " Q ` 2"H

è k X k d = R - 7

$$C_1 = f(1 ;]) : 1 < [< +1g$$
$$C_2 = f(D, E : 1 \quad D \quad E < +1g$$
$$C_3 = f[D, E : 1 < D \quad E < +1g$$
$$C_4 = f[D, E : 1 < D \quad E \quad +1g$$
$$C_5 = f(D, E : 1 \quad D \quad E \quad +1g$$
$$C_6 = f \$ \quad R : \$^1 7 " \quad g$$
$$C_7 = f \$ \quad R : \$^1 > " \quad g$$

5 [d ñ " Ë ¥ 3 î @” (M] '

$$(C_1) = = (C_7) := B(R):$$

R G ¥ " Q ` 2"H

5 k X!j = R - 7

S_1 = f (1 ; [1) (1 ; [d : 1 < [L< + 1 ; 1 L Ge

S_2 = f (D1; E1] (Dd; Ed] : 1 D1 E1< + 1 ; 1 L Ge

S_3 = f [D1; E1] [Dd; Ed] : 1 < D1 E1< + 1 ; 1 L Ge

S_4 = f [D1; E1) [Dd; Ed) : 1 < D1 E1 + 1 ; 1 L Ge

S_5 = f (D1; E1) (Dd; Ed) : 1 D1 E1 + 1 ; 1 L Ge

S_6 = f $ R G: $1 7 " g

S_7 = f $ R G: $1 > " g

5 [d ñ " Ë ¥ 3 î @" (M] '

(S1) = = (S7) := B(R G):

ð " Ë

ç l k X k R C ¹ ¥ t 0 " î ¥ d b " Ë -

- ë C ¹ Ë - Â T C 1 ¿ µ K Œ Ø • > - '

  $ ‰ 2 C) $\ ‰ 2 C;

- ë C ¹ } ” - Â T C 1 ¿ µ K Œ Ð | Å Ø • > - '

  $ ‰ 2 C) $\ ‰ 2 C; $ 2 C;

- ë C ¹ † Ø Ë - Â T C 1 ¿ † Ø K Ø • > - '

  $Q 2 C; $Q " $ $Q # $) $ 2 C

- ë C ¹ Ë - Â T 2 C i O C ‡ µ Ø # 6 K Ø • > - '

  - 2 C c
  - $ ‰ 2 C; % $) $ ‰ 2 C c
  - $Q 2 C; Q 1; $Q " $) $ 2 C

" Ë - W ¥ 1 "

ç Ø k X!NC ¹ ¥ t 0 " î ¥ d b " Ë - 5

R Xï C ¹ } ” - 5 C B ç ^ , Ë - } ” - Ë - † Ø Ë c

k Xï C ; ^ } ” » ^ † Ø Ë - 5 C B ç ^ } ” c

j X Ï C ; ^ Ë » ^ Ë - 5 C B ç ^ } ” X

† Ø Ë ç Ø

ç l k X k Ð 3 î } ” Ë » - á Ì V [ç l c " Ë C ¥ K l † Ø
Ë P(C) # K l Ë (C) - s Y ë ¹ ® " Ë C 3 î ¥ † Ø Ë Ð Ë X

ç Ø k X R y Ø Ë ç Ø V! C; G ¹ Ï ¥ " Ë O C G - 5

R X Ï C ¹ B } ” - 5 P(C) = (C) c

k X Ï C ¹ B Ë - 5 (C) = (C) c

j X Ï C ¹ } ” 7 G ¹ † Ø Ë - 5 (C) G c

9 X Ï C ¹ Ë 7 G ¹ Ë - 5 (C) G X

Â … ‹ ¨ † Ø Ë ç Ø

- Ù 5 , Â … £ ü } ” F Ï ¥ î µ í Í û µ Õ Ÿ É U3V \
- „ ç ,
  - G := f $2 F : $ µ Ÿ É (3)g c
  - s ž B " Ë C ¹ } ” Ë O µ [/ Ÿ É ,

C G ; (C) = F ;

  - £ ü G ¹ † Ø Ë Ë c
  - ® † Ø Ë ç Ø V © ,

F = (C) G F

'

G = F

V 7 F Ï î µ ¥ í Í û µ Õ Ÿ É U S V X

† Ø Ë ç Ø ‹ ¨ è

è k X k 3C ¹ ¥ B Ë - 1 # 2 ¹ (C) ¥ ñ À q © X
Ï 1 Ð 2 K ¿ C B Á - 5 © i ¥ $2 (C) (µ 1($) = 2($) X
£ ü , £ ü ± ^ Â / ,

- 7 G := f $2 (C) : 1($) = 2($) g c
- ÿ i ž C ¹ Ë O C G - # º ³ £ ü G ¹ Ë ' £ '
  - 2 G c
  - $ %2 G; % $) $ %2 G c
  - $Q2 G; Q 1; $Q" $) $2 G
- æ ¨ † Ø Ë ç Ø V © G = (C)

» ô ƒ © Đ À q # Ÿ É

(P D L O [ ] K D Q J V H X # V H X H G X

© Ð À q ¥ ç l

ç l k X k j (; F) ^ V © b W ¹ ç l @ ” F | ´ ¿
[0; 1] ¥ Ü Vf ”

- l ë ¹ © Â T

  U R V ($) 0; 8 $2 F c
  U k V (;) = 0 c
  U j V µ V V F Ÿ , Ï $= [$L - Ï $ $L 2 F - O Ls M H -
  $L \ $M = ; - 5

$$([\; \$) = \sum_{=1}^{} (\$):$$

- l ë S µ K © - Â T i , Œ ¥ " † f ; g F
  P ¤ $_{=1}^{}$ = O Ä ñ N > 1 µ ( ) < 1 X
- l ë ¹ µ K © - Â T ( ) < 1 X
- l ë ¹ À q © À q - Â T ( ) = 1 X

© ¥ Ÿ É A

ç Ø k X R R (; F ;) ¹ B © b W 5 ¥ © µ Â / Ÿ É ,

R X(;) = 0 c

k X µ K V F Ÿ Ï $1; ; $Q 2 F O º , M Œ 5

$$([_{№1}^{Q} \$_№) = \bigcap_{№1}^{X^Q} (\$_№)$$

j X V h Ÿ Ï $; %2 F O $ %; ($) < 1 - 5

(% $) = (%) ($);

9 X † Ø Ÿ Ï $; %2 F O $ %- 5 ($) (%) c

8 X Ï ¹ À q © - 5 ($) = 1 ($) c

µ K © ¥ Ÿ É A

e XQ V F Ÿ Uƒ : U " Q Q,I©2TV V © i $1; $2; 2 F - µ

$$([\overset{1}{\underset{=1}{} } \$Q) \qquad \overset{X1}{\underset{=1}{}} \qquad (\$Q):$$

+ Y ¥ - © i ¥ $1; ; $Q2 F - µ

$$([\overset{Q}{\underset{=1}{} } \$) \qquad \overset{P}{\underset{=1}{}} \overset{Q}{} \qquad (\$)$$

d XF E T Uş ð Ø V © i ¥ $¸ %2 F - µ

$$(\$[\quad \%) = \quad (\$) + \quad (\%) \quad (\$ \%) \qquad \text{U j V}$$

B î ¥ © i ¥ $1; ; $Q2 F - µ

$$([\overset{Q}{\underset{=1}{} } \$) = \overset{XQ}{\underset{=1}{}} (\$) \overset{X}{\underset{1 \quad M Q}{}} (\$L\$M) + \overset{X}{\underset{1 \quad M N Q}{}} (\$L\$M\$N)$$

$$+ \quad + (\quad 1)^{Q\ 1} \ (\$1 \ \$2 \quad \$Q): \qquad \text{U 9 V}$$

µ K © ¥ Ÿ É A A

3 Xù n … D U " Q M 7 2 ¸ © Q T M, B V

$$([_{\pm 1}^{Q} \$_{\nu}) \quad X^{Q}_{\pm 1} (\$_{\nu}) \quad X_{1 \leq M \leq Q} (\$_{L} \setminus \$_{M});$$

$$([_{\pm 1}^{Q} \$_{\nu}) \quad X^{Q}_{\pm 1} (\$_{\nu}) \quad X_{1 \leq M \leq Q} (\$_{L} \setminus \$_{M}) + X_{1 \leq M \leq N \leq Q} (\$_{L} \setminus \$_{M} \setminus \$_{N}); \quad :$$

N X õ Ã Ÿ , Ï $Q 2 F O $Q $Q+1 ; Q = 1 ; 2; ; 5

$$([_{\pm 1}^{1} \$_{Q}) = (_{Q=1}^{O} L \$_{Q}) = {}_{Q=1}^{O} L F(\$_{Q})$$

R y X õ Ã Ÿ U ¹ µ K © V ¸ Ï $Q 2 F O $Q $Q+1 ; Q = 1 ; 2; ; 5

$$(\setminus^{1}_{\pm 1} \$_{Q}) = (_{Q=1}^{O} L \$_{Q}) = {}_{Q=1}^{O} L F(\$_{Q})$$

R R µ X K © ¥ V V F Ÿ © N ¿ µ K V F O / õ Ã X

ƒ : , © T ¥ £ ü

- ç l

$$\%_1 = \$_1; \quad \%_Q = \$_1^F \$_2^F \quad \$_{Q-1}^F \$_Q \quad Q \quad 2:$$

- ^ £ %1; %2; 2 F , Œ O $\sum_{i=1}^{Q} \$_i = \sum_{i=1}^{Q} \%_i$
- ® V ” V F Ÿ ¤

$$\left[_{i=1}^{Q} \$_i = \left[_{i=1}^{Q} \%_i = \bigwedge_{i=1}^{Q} (\%_i)\right.\right.$$

- ® † Ø Ÿ © , (%Q) 6 ($Q) #

$$\left(\left[_{i=1}^{Q-1} \$_i\right) \bigwedge_{i=1}^{Q-1} (\$_i):\right.$$

F E T £ ü A

ÿ i ž

$[%= $[(% $ %

® © ¥ µ K V F Ÿ # V h Ÿ V ¤

($[%= ($) + (% ($ %

¿ B î f ™ V ® B , E £ ü b ’ Q= 2 H U \ VT ' ¹ U \ VT b
! U \ VT Q 1 î ë 5 5 [$ Ð $ ‹ ¨ U \ V¤

([$) = ([$) + ($) (([$) \ $)
= ([$) + ($) (([($$)) U 8 V

伯努利大数定律的应用：蒙特卡罗法计算定积分

问题 4.1 设 $0 \le f(x) \le 1$，计算 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的积分近似值

$$J = \int_0^1 f(x)dx$$

解： 注意到

$$J = \int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 \int_0^{f(x)} dydx = P(Y \le f(X)) := p$$

其中 (X,Y) 为方形区域 $[0,1]\times[0,1]$ 上的均匀分布。此时我们有

- X,Y 分别服从 $[0,1]$ 上的均匀分布且 X,Y 独立；
- 故计算积分的值实际上就是计算事件 $A = \{Y \le f(X)\}$ 的概率 p；
- (X,Y) 为方形区域 $[0,1]\times[0,1]$ 均匀分布，因此可以看成在方形区域内的随机投点试验；
- 由伯努利大数定律知，我们可以用重复随机投点试验中事件 A 出现的频率：即随机点 (X,Y) 落入区域 $\{(x,y): y \le f(x)\}$ 中的频率作为 p 的估计值.

蒙特卡罗法计算定积分的具体步骤

1. 先用计算机产生 $(0,1)$ 均匀分布的 $2n$ 个随机数，组成 n 对随机数 $(x_i,y_i), i=1,\cdots,n$, 这里的 n 可以很大；
2. 对 n 对数据 $(x_i,y_i), i=1,\cdots,n$, 记录满足 $y_i \le f(x_i)$ 的次数，即事件 A 发生的频数 S_n;
3. 根据频数 S_n, 计算频率 $\dfrac{S_n}{n}$, 即为积分 J 的近似值.

一般区间上的定积分的计算

问题 4.2 设 $c \le g(x) \le d, x \in [a,b]$, 计算 $g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的积分近似值

$$J_{a,b} = \int_a^b g(x)dx$$

解:

$$\begin{aligned} J_{a,b} &= \int_a^b g(x)dx \xlongequal{x=a+(b-a)y} \int_0^1 g(a+(b-a)y)(b-a)dy \\ &= (b-a)(d-c)\int_0^1 \left(\frac{g(a+(b-a)y)-c}{d-c} + \frac{c}{d-c}\right)dy \\ &= S_0 \int_0^1 f(y)dy + c(b-a) \end{aligned}$$

其中

$$S_0 = (b-a)(d-c), \quad f(y) = \frac{g(a+(b-a)y)-c}{d-c}$$

Kolmogorov 极大不等式

定理 4.18 (Kolmogorov 极大不等式) 设随机变量 $X_1, \cdots, X_n$ 相互独立，它们都有零期望与有限方差。令 $S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$，则对任意的 $\epsilon > 0$ 有

$$P(\max_{1 \le k \le n} |S_k| \ge \epsilon) \le \frac{1}{\epsilon^2} E(S_n^2) = \frac{1}{\epsilon^2} D(S_n) \tag{33}$$

Kolmogorov 极大不等式的证明

- 对 $k=1,\cdots,n$, 令

$$A_k=\left\{\omega:|S_k|\geq\varepsilon;\text{ 但 }\left|S_j\right|<\varepsilon,j=1,\cdots,k-1\right\}.$$

- 则 A_k 两两不相容, 且

$$A:=\left\{\max_{I\leq k\leq n}|S_k|\geq\varepsilon\right\}=\bigcup_{k=1}^{n}A_k$$

- 故由 $P(A_k)=E(1_{A_k})$ 及 A_k 的定义可推出

$$P\left\{\max_{1\leq k\leq n}|S_k|\geq\varepsilon\right\}=\sum_{k=1}^{n}P(A_k)\leq\frac{1}{\varepsilon^2}\sum_{k=1}^{n}E\left(S_k^2 1_{A_k}\right). \tag{34}$$

- 注意到 $S_k^2 1_{A_k}$ 是 $\xi_1,\cdots,X_k$ 的函数, 它与 $S_n-S_k=\sum_{i=k+1}^{n}X_i$ 相互独立. 故

$$E\left[\left(S_n-S_k\right)S_k 1_{A_k}\right]=E\left[S_n-S_k\right]E\left[S_k 1_{A_k}\right]=0.$$

Kolmogorov 极大不等式的证明

- 于是 (34) 式可进一步化为

$$
\begin{aligned}
&P\left\{\max_{1\leq k\leq n}|S_k|\geq\varepsilon\right\}\\
\leq&\frac{1}{\varepsilon^2}\sum_{k=1}^{n}\left\{E\left(S_k^2 1_{A_k}\right)+2E\left[\left(S_n-S_k\right)S_k 1_{A_k}\right]+E\left[\left(S_n-S_k\right)^2 1_{A_k}\right]\right\}\\
=&\frac{1}{\varepsilon^2}E\left[S_n^2\sum_{k=1}^{n}1_{A_k}\right]=\frac{1}{\varepsilon^2}E\left[S_n^2 1_A\right]\leq\frac{1}{\varepsilon^2}E\left(S_n^2\right)=\frac{1}{\varepsilon^2}D\left(S_n\right).
\end{aligned}
$$

一个引理

引理 4.2 考虑实数列 $\{c_n\}$ 及其部分和数列 $s_n = \sum_{k=1}^{n} c_k$.

1. 若 $c_n \to c$, 则 $s_n/n \to c$;
2. 设 $b_m = \sup\{|s_{m+k} - s_m| : k \geq 1\}, b = \inf\{b_m : m \geq 1\}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛的充分必要条件是 $b = 0$;
3. (柯罗奈克引理) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n/n$ 收敛, 则 $s_n/n \to 0$.

引理证明

1.

- 对任 $\varepsilon > 0$, 选 n_1 使 $n > n_1$ 时 $|c_n - c| < \varepsilon/2$;
- 再选 $n_2 > n_1$ 使 $n > n_2$ 则 $\sum_{k=1}^{n_1} |c_k - c| / n < \varepsilon/2$.
- 当 $n > n_2$ 时有

$$\left|\frac{s_n}{n} - c\right| \leq \sum_{k=1}^{n} \frac{|c_k - c|}{n} \tag{35}$$

$$= \sum_{k=1}^{n_1} \frac{|c_k - c|}{n} + \sum_{k=n_1+1}^{n} \frac{|c_k - c|}{n} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \tag{36}$$

2.

- 若 $b = 0$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 n_1 使 $b_{n_1} < \varepsilon$. 从而对一切 $k \geq 1$ 有

$$|s_{n_1+k} - s_{n_1}| < \varepsilon.$$

- 这表明 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛。逆命题证明类似.

3.

- 令

$$t_0 = 0, \quad t_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{c_k}{k}, n \geq 1$$

- 由 $c_k = k(t_k - t_{k-1})$ 可得

$$s_{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} kt_k - \sum_{k=1}^{n+1} kt_{k-1} = -\sum_{k=1}^{n} t_k + (n+1)t_{n+1}, \ n \geq 1$$

- 故

$$\frac{s_{n+1}}{n+1} = -\frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} t_k + t_{n+1}, \ n \geq 1 \tag{37}$$

- 现设 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n/n$ 收敛，即其部分利序列 $\{t_n\}$ 收敛到有穷的极限 t.
- 由已证得的 1 知序列 $\left\{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} t_k\right\}$ 收敛到 t.
- 由此在(37) 式中令 $n \to \infty$ 便得证 $s_n/n \to 0$.

Kolmogorov 强大数定律

定理 4.19 (Kolmogorov 强大数定律) 设 $\{X_n\}$ 是独立随机变量序列，满足

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{D(X_k)}{k^2} < +\infty, \tag{38}$$

则强大数定律成立，即当 $n \to \infty$ 时有

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} [X_k - E(X_k)] \xrightarrow{a.s.} 0.$$

Kolmogorov 强大数定律证明

- 令 $X_k' = X_k - E(X_k)$, 则 $E(X_k') = 0, D(X_k') = D(X_k)$.
- 条件 (38) 式对独立序列 $\{X_k'\}$ 仍成立.
- 问题化为证明 $n \to \infty$ 时有

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k' \xrightarrow{a.s} 0.$$

- 取 $S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k'/k$, 并令

$$b_m = \sup\{|S_{m+k} - S_m|, k = 1, 2, \cdots\},$$
$$b = \inf\{b_m, m = 1, 2, \cdots\}.$$

- 对任意 $\varepsilon > 0$ 及自然数 n, m, 由 Kolmogorov 极大不等式(33) 可得

$$P\left\{\max_{1\le k\le n} |S_{m+k} - S_m| \ge \varepsilon\right\} \le \frac{1}{\varepsilon^2}\sum_{k=m+1}^{m+n} \frac{D(X_k')}{k^2}. \tag{39}$$

Kolmogorov 强大数定律证明

- 注意到 $n \to \infty$ 时,

$$\max_{1\le k\le n} |S_{m+k} - S_m| \uparrow b_m \ge b, (m \ge 1)$$

- 故对一切 $m \ge 1$ 有

$$\{b > \varepsilon\} \subset \{b_m > \varepsilon\} \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{ \max_{1\le k\le n} |S_{m+k} - S_m| \ge \varepsilon \right\}.$$

- 于是用概率的下连续性及 (39) 式可得

$$P\{b > \varepsilon\} \le P\{b_m > \varepsilon\} \le \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{D\left(X_k'\right)}{k^2}.$$

- 由条件 (38)式以及在上式中令 $m \to \infty$ 可得: $P\{b > \varepsilon\} = 0.$

Kolmogorov 强大数定律证明

- 取 $\varepsilon = 1/\ell$, 并记使 $b > 1/\ell$ 成立的零概集为 E_ℓ.
- 令 $E = \bigcup_{\ell=1}^{\infty} E_\ell$, 则 $P(E) = 0$, 且对任意的 $\omega \notin E$ 均有

$$b(\omega) \leq 1/\ell, \forall l \geq 1.$$

- 故对任意的 $\omega \notin E$ 恒有 $b(\omega) = 0$. 进而, 在 $\bar{E}$ 上 $\sum_{k=1}^{\infty} X_k'/k$ 收敛.
- 故在 $\bar{E}$ 上

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} X_k' = 0.$$

第二十三讲：中心极限定理

张鑫

Email: x.zhang.seu@foxmail.com

中心极限定理：问题的由来

- 实际生活中，我们会经常会进行误差分析，而误差的产生是由大量微小的相互独立的随机因素叠加而成。举个例子来说：机床加工机械轴使其直径符合规定要求，加工后的机械轴的直径会受以下各种随机因素的影响:
  - 机床振动与转速的影响；
  - 刀具装配与磨损的影响；
  - 钢材成份与产地的影响；
  - 量具的误差，测量技术的影响；
  - 车间的温度，湿度，照明，工作电压的影响等等.
- 若记每个因素使每个加工轴的直径产生的误差为 $X_i, i = 1, \cdots, n$, 则最终对加工轴直径产生的误差为

$$Y_n = \sum_{i=1} X_i$$

- 显然在实际中，我们必然要关心当 $n \to \infty$ 时 Y_n 的分布是什么？
- 为什么我们不根据 X_i 的分布用卷积公式来计算 Y_n 的分布？

一个例子

例 4.5 设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列，其共同的分布为区间 $(0,1)$ 上的均匀分布。记 $Y_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$，试计算 Y_n 的分布.

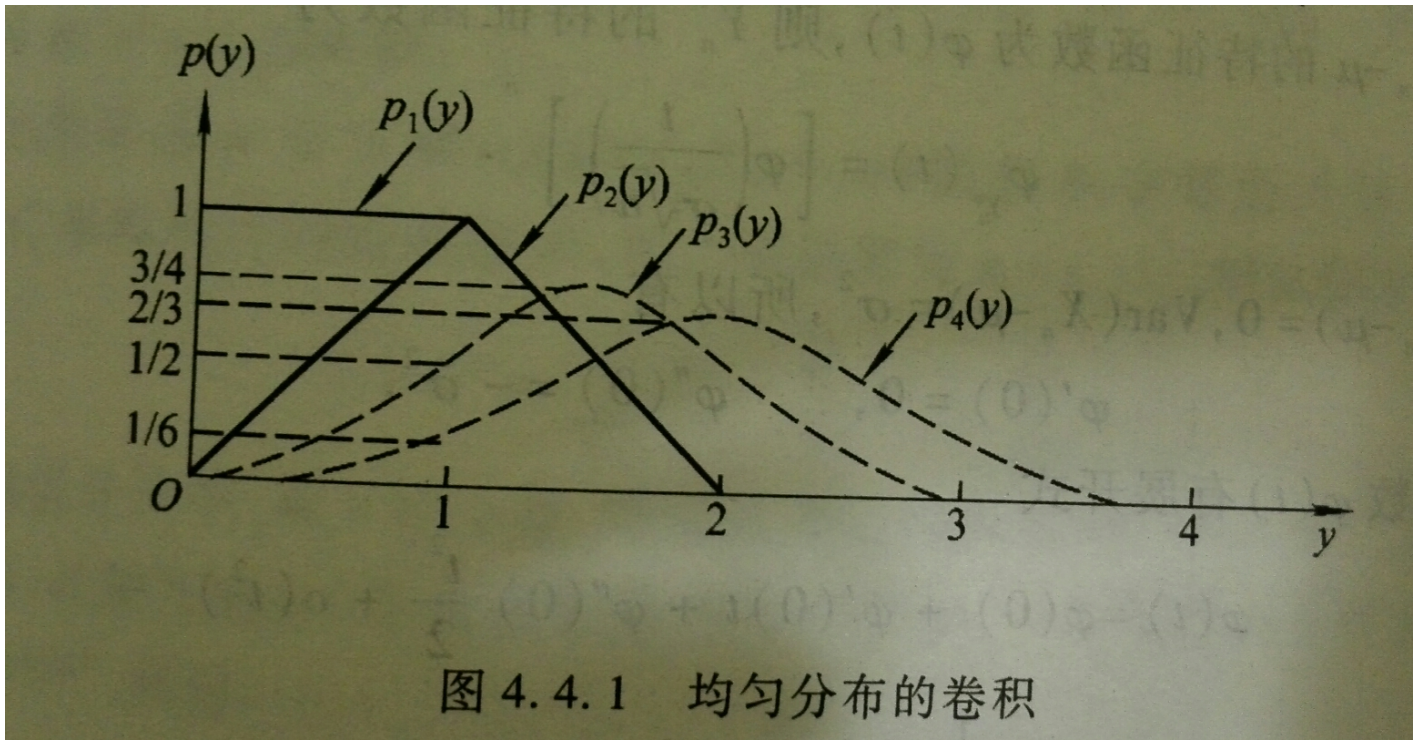


图 4.4.1 均匀分布的卷积

问题：寻求 Y_n 的极限分布

- 从上面均匀分布的例子可知:

$$E(Y_n) = \sum_{i=1}^{n} E(X_i) = \frac{n}{2} \to \infty$$

$$D(Y_n) = \sum_{i=1}^{n} D(X_i) = \frac{n}{12} \to \infty$$

- 考虑 Y_n 的极限分布时，需对 Y_n 进行标准化:

$$Y_n^* := \frac{Y_n - E(Y_n)}{\sqrt{D(Y_n)}}$$

- 在什么情况下

$$\lim_{n\to\infty} P(Y_n^* \le y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{y} e^{-u^2/2} du$$

独立同分布情形下的中心极限定理

定理 4.20 (林德伯格 - 莱维 (Lindeberg-Lé vy) 中心极限定理) 设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的随机变量序列，且 $E(X_i)=\mu, D(X_i)=\sigma^2>0$ 存在，若记

$$Y_n^*=\frac{\sum_{i=1}^n X_i-n\mu}{\sigma\sqrt{n}},$$

则对任意的 $y\in R$ 有

$$\lim_{n\to\infty}P(Y_n^*\le y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{y}e^{-u^2/2}du$$

Lindeberg-Lévy 中心极限定理的证明

证明: 要证 Y_n^* 依分布收敛于标准正态分布，只需要说明其特征函数收敛于标准正态分布的特征函数即可. 注意到 $Y_n^* = \sum_{i=1}^n \frac{X_i - \mu}{\sigma\sqrt{n}}$. 故若记 $Z_i := X_i - \mu$ 的特征函数为 $\varphi(t)$, 则

$$\begin{aligned}
\varphi(t) &= \varphi(0) + \varphi'(0)t + \varphi''(0)\frac{t^2}{2} + o(t^2) \\
&= 1 + iE(Z_i)t + i^2E(Z_i^2)\frac{t^2}{2} + o(t^2) \\
&= 1 - \frac{\sigma^2t^2}{2} + o(t^2) \\
\varphi_{Y_n^*} &= \left[\varphi(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}})\right]^n = \left[1 - \frac{t^2}{2n} + o(\frac{t^2}{n\sigma^2})\right]^n \to e^{-t^2/2}
\end{aligned}$$

标准正态随机数的产生

- 在随机模拟中经常会需要产生正态随机数，下面我们介绍一种利用中心极限定理通过 $(0,1)$ 上的均匀分布的随机数来产生正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 随机数的方法；
- 中心极限定理理论分析：设 $X_1,\cdots,X_n,\cdots$ 为一列独立同 $(0,1)$ 上的均匀分布的随机变量序列，则 $E(X_i)=1/2, D(X_i)=1/12$, 故

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n/2}{\sqrt{n/12}} \to \sim N(0,1)$$

  特别的，若 $n=12$, 则 $X_1+X_2+\cdots+X_{12}-6$ 近似服从标准正态分布.
- 产生正态随机数的方法:
  - 从计算机中产生 12 个 $(0,1)$ 上均匀分布随机数，记为 $x_1,\cdots,x_{12}$;
  - 计算 $y=x_1+\cdots+x_{12}-6$, 由上面分析知可将 y 看成 $N(0,1)$ 的一个随机数；
  - 计算 $z=\mu+\sigma y$, 可将 z 看成 $N(\mu,\sigma^2)$ 分布的随机数；
  - 重复上面步骤 n 次，即可得到 n 个 $N(\mu,\sigma^2)$ 分布随机数.

二项分布的正态近似

定理 4.21 (棣莫弗 - 拉普拉斯中心极限定理) 设 n 重伯努利试验中，事件 A 在每次试验中出现的概率为 $p \in (0,1)$，记 S_n 为 n 重伯努利试验中事件 A 出现的次数，则对任意的 $y \in R$ 均有

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \le y\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{y} e^{-u^2/2} du$$

在上述定理中，若记 $\Phi(y) = \beta, Y_n^* := \dfrac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$，则

$$P(Y_n^* \le y) \approx \Phi(y) = \beta$$

独立不同分布下的中心极限定理

- 设 $\{X_n\}$ 是一个相互独立的随机变量序列，其期望与方差有限分别为

$$E(X_i)=\mu_i,\quad D(X_i)=\sigma_i^2,\quad i=1,2,\cdots,$$

- 考虑随机变量的和 $Y_n=X_1+\cdots+X_n$，则

$$E(Y_n)=\mu_1+\cdots+\mu_n,\quad \sigma(Y_n):=\sqrt{D(Y_n)}=\sqrt{\sigma_1^2+\cdots+\sigma_n^2}$$

- 考虑 Y_n 的标准化:$Y_n^*:=\dfrac{Y_n-E(Y_n)}{\sigma(Y_n)}=\sum_{i=1}^n\dfrac{X_i-\mu_i}{\sigma(Y_n)}$
- 要求 Y_n^* 中的各项 $\dfrac{X_i-\mu_i}{\sigma(Y_n)}$ 均匀的小，即对任意的 $\tau>0$，要求事件

$$A_{ni}=\left\{\left|\frac{X_i-\mu_i}{\sigma(Y_n)}\right|>\tau\right\}=\{|X_i-\mu_i|>\tau\sigma(Y_n)\}$$

发生的可能性小或直接要求其概率趋于 0.

- 为达目的，我们要求 $\lim_{n\to\infty}P(\max_{1\le i\le n}|X_i-\mu_i|>\tau\sigma(Y_n))=0$

注意到

$$P(\max_{1\le i\le n} |X_i - \mu_i| > \tau\sigma(Y_n)) = P(\cup_{i=1}^n |X_i - \mu_i| > \tau\sigma(Y_n))$$
$$\le \sum_{i=1}^n P(|X_i - \mu_i| > \tau\sigma(Y_n)) = \sum_{i=1}^n \int_{|x-\mu_i|>\tau\sigma(Y_n)} dF_i(x)$$
$$\le \frac{1}{\tau^2}\cdot\frac{1}{\sigma(Y_n)^2}\sum_{i=1}^n \int_{|x-\mu_i|>\tau\sigma(Y_n)} (x-\mu_i)^2 dF_i(x)$$

故只要下面的 **林德伯格条件** 满足

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sigma(Y_n)^2}\sum_{i=1}^n \int_{|x-\mu_i|>\tau\sigma(Y_n)} (x-\mu_i)^2 dF_i(x) = 0$$

就可保证 Y_n^* 中各加项充分的小

林德伯格中心极限定理

定理 4.22 设独立随机变量序列 $\{X_n\}$ 满足林德伯格条件

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sigma(Y_n)^2}\sum_{i=1}^{n}\int_{|x-\mu_i|>\tau\sigma(Y_n)}(x-\mu_i)^2dF_i(x)=0 \tag{40}$$

则对任意的 x, 有

$$\lim_{n\to\infty}P(\frac{1}{\sigma(Y_n)}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_i)\le x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-u^2/2}du$$

注 4.4 假设 $\{X_n\}$ 独立同分布且方差有限，则容易验证上述的林德伯格条件满足，从而我们先前在独立同分布情形下的中心极限定理是林德伯格中收极限定理的特例.

一个引理

引理 4.3 对一切 $x \in R$ 及非负整数 n 有

$$\left| e^{ix} - \sum_{k=0}^{n} \frac{(ix)^k}{k!} \right| \leq \left[\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \right] \wedge \left[\frac{2|x|^n}{n!} \right]$$

引理证明

- 根据带 Lagrange 余项的 Taylor 展开，得到

$$\exp(\mathrm{i}x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(\mathrm{i}x)^k}{k!} + \frac{(\mathrm{i}x)^{n+1}}{(n+1)!} \exp(\mathrm{i}u), u \in [0, x],$$

- 对于任意的 $x \in \mathbb{R}$ 和 $n \geq 0$,

$$\left| \exp(\mathrm{i}x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{(\mathrm{i}x)^k}{k!} \right| \leqslant \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

- 当 $n \geq 1$ 时，我们有

$$\left| \exp(\mathrm{i}x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{(\mathrm{i}x)^k}{k!} \right| \leqslant \left| \exp(\mathrm{i}x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(\mathrm{i}x)^k}{k!} \right| + \frac{|x|^n}{n!} \leqslant \frac{2|x|^n}{n!}.$$

- 当 $n = 0$ 时，显然有

$$|\exp(\mathrm{i}x) - 1| \leq 2.$$

- 综上所述，引理得证.

引理证明 (法二)

- 用分部积分可得

$$\int_0^x (x-s)^n e^{is} ds = \frac{x^{n+1}}{n+1} + \frac{i}{n+1} \int_0^x (x-s)^{n+1} e^{is} ds \tag{41}$$

- 递归可得知，对一切 $n \geq 0$ 有

$$e^{ix} = \sum_{k=0}^{n} \frac{(ix)^k}{k!} + \frac{i^{n+1}}{n!} \int_0^x (x-s)^n e^{is} ds \tag{42}$$

- 由此推出估计式 $\left| e^{ix} - \sum_{k=0}^{n} \frac{(ix)^k}{k!} \right| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$
- 将(41)式中 n 换为 $n-1$，解出右方积分并代入(42)便推出

$$e^{ix} = \sum_{k=0}^{n} \frac{(ix)^k}{k!} + \frac{i^n}{(n-1)!} \int_0^x (x-s)^{n-1} \left(e^{is} - 1\right) ds$$

- 故可得另一估计式 $\left| e^{ix} - \sum_{k=0}^{n} \frac{(ix)^k}{k!} \right| \leq \frac{2|x|^n}{n!}$
- 联合上述两个估计式可得引理结论.

引理的几个常用结论

注 4.5 若引理中的 $n = 0, 1, 2,$ 则有

$$\left|e^{ix} - 1\right| \leq |x| \wedge 2$$

$$\left|e^{ix} - 1 - ix\right| \leq \frac{x^2}{2} \wedge (2|x|)$$

$$\left|e^{ix} - 1 - ix + \frac{x^2}{2}\right| \leq \left(\frac{1}{6}|x|^3\right) \wedge x^2$$

林德伯格中心极限定理证明

- 只需证 $Y_n^* := \frac{\sum_{k=1}^n (X_k - E[X_k])}{\sqrt{D(\sum_{k=1}^n X_k)}}$ 的特征函数列收敛到标准正态分布的特征函数, 即

$$\lim_{n\to\infty} \phi_n(t) = \lim_{n\to\infty} E[e^{itY_n^*}] = \exp\{-\frac{t^2}{2}\}. \tag{43}$$

- 对一切 $n \geq 1$ 及 $k = 1, \cdots, n$, 令 $X_{nk} = (X_k - \mu_k)/\sigma(Y_n)$, 则

$$E(X_{nk}) = 0, \quad D(X_{nk}) = \sigma_k^2/\sigma(Y_n)^2.$$

- 以 $F_{nk}(x)$ 及 $\phi_{nk}(t)$ 分别表 X_{nk} 的分布函数及特征函数.
- 已知的林德伯格条件(40)式化为

$$\lim_n \sum_{k=1}^n \int_{(|x|\geq\tau)} x^2 dF_{nk}(x) = 0, \ \forall \tau > 0 \tag{44}$$

- 而待证的(43)式变为 $n \to \infty$ 时有

$$\phi_n(t) = \prod_{k=1}^n \phi_{nk}(t) \longrightarrow \exp\{-\frac{t^2}{2}\}, \forall t \in R$$

林德伯格中心极限定理证明

- 注意到

$$\phi_{nk}(t) \approx 1 + \phi'_{nk}(0)t + \frac{1}{2}\phi''_{nk}(0)t^2 = 1 + iE[X_{nk}]t + \frac{1}{2}i^2E[X_{nk}^2]t^2$$

$$= 1 - \frac{t^2\sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2} \approx \exp\{-\frac{t^2\sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\}$$

$$\exp\{-\frac{t^2}{2}\} = \exp\{-\frac{t^2}{2}\sum_{k=1}^{n}\frac{\sigma_k^2}{\sigma(Y_n)^2}\} = \prod_{k=1}^{n}\exp\{-\frac{t^2\sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\}$$

- 因此, 欲证 $\phi_n(t) = \prod_{k=1}^{n}\phi_{nk}(t) \longrightarrow e^{-\frac{t^2}{2}}, \forall t \in R$, 只需证明

$$|\prod_{k=1}^{n}\phi_{nk}(t) - \prod_{k=1}^{n}(1 - \frac{t^2\sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2})| \longrightarrow 0$$

$$|\prod_{k=1}^{n}(1 - \frac{t^2\sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}) - \prod_{k=1}^{n}\exp\{-\frac{t^2\sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\}| \longrightarrow 0$$

证明: $\left|\prod_{k=1}^{n}\phi_{nk}(t)-\prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{t^2\sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\right)\right|\to 0$

- 由引理4.3可知，对一切 $t\in R$ 有

$$\left|e^{itx}-\left(1+itx-\frac{1}{2}t^2x^2\right)\right|\le|tx|^2\wedge|tx|^3$$

- 注意到 X_{nk} 二阶矩有限，两边对 F_{nk} 取积分得

$$\left|\phi_{nk}(t)-\left(1-\frac{t^2\sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\right)\right|\le\int_{-\infty}^{\infty}|tx|^2\wedge|tx|^3dF_{nk}(x)$$

- 而对任何 $\tau>0$，上式右方不超过

$$\int_{(|x|<\tau)}|tx|^3dF_{nk}(x)+\int_{(|x|\ge\tau)}(tx)^2dF_{nk}(x)$$

$$\le\tau|t|^3\frac{\sigma_k^2}{\sigma(Y_n)^2}+t^2\int_{(|x|\ge\tau)}x^2dF_{nk}(x)$$

- 由于 $\sum_{k=1}^{n}\sigma_k^2/\sigma(Y_n)^2=D(Y_n^*)=1$，求和便推出

$$\sum_{k=1}^{n}\left|\phi_{nk}(t)-\left(1-\frac{t^2\sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\right)\right|\le\tau|t|^3+t^2\sum_{k=1}^{n}\int_{(|x|\ge\tau)}x^2dF_{nk}(x)$$

- 上式先令 $n\to\infty$ 再令 $\tau\downarrow 0$, 由(44)式得

$$\sum_{k=1}^{n}\left|\phi_{nk}(t)-\left(1-\frac{t^2\sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\right)\right|\to 0, t\in R$$

- 故

$$\left|\prod_{k=1}^{n}\phi_{nk}(t)-\prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{t^2\sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\right)\right|\leq\sum_{k=1}^{n}\left|\phi_{nk}(t)-\left(1-\frac{t^2\sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\right)\right|\to 0$$

得证.

证明: $\left|\prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{t^2\sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\right)-\prod_{k=1}^{n}\exp\{-\frac{t^2\sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\}\right|\to 0$

- 注意到当 $|z|\le 1/2$ 时有

$$|e^z-1-z|\le\frac{1}{2}\sum_{k=2}^{\infty}|z|^k=\frac{1}{2}|z|^2/(1-|z|)\le z^2$$

- 取 $z=\frac{t^2\sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}$, 可得

$$\begin{aligned}
&\left|\prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{t^2\sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\right)-\prod_{k=1}^{n}\exp\{-\frac{t^2\sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\}\right|\\
&\le\sum_{k=1}^{n}\left|\exp\{-\frac{t^2\sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\}-\left(1-\frac{t^2\sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\right)\right|\\
&\le\frac{t^4}{4}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{\sigma_k^2}{\sigma(Y_n)^2}\right)^2\le\frac{t^4}{4}\left(\max_{1\le k\le n}\frac{\sigma_k^2}{\sigma(Y_n)^2}\right)\sum_{k=1}^{n}\frac{\sigma_k^2}{\sigma(Y_n)^2}\\
&\le\frac{t^4}{4}\left(\max_{1\le k\le n}\frac{\sigma_k^2}{\sigma(Y_n)^2}\right)
\end{aligned}$$

- 若 $\max_{1\le k\le n}\frac{\sigma_k^2}{\sigma(Y_n)^2}\to 0$, 则定理得证.

证明: $\max_{1\le k\le n}\frac{\sigma_k^2}{\sigma(Y_n)^2}\to 0$

- 对任何 $\tau>0$ 有

$$\frac{\sigma_k^2}{\sigma(Y_n)^2}=D(X_{nk})=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2dF_{nk}(x)=\int_{|x|<\tau}x^2dF_{nk}(x)+\int_{|x|\ge\tau}x^2dF_{nk}(x)$$

$$\le\tau^2+\int_{(|x|\ge\tau)}x^2dF_{nk}(x)\le\tau^2+\sum_{k=1}^{n}\int_{(|x|\ge\tau)}x^2dF_{nk}(x)$$

- 从而

$$\max_{1\le k\le n}\frac{\sigma_k^2}{\sigma(Y_n)^2}\le\tau^2+\sum_{k=1}^{n}\int_{(|x|\ge\tau)}x^2dF_{nk}(x)$$

- 再次令 $n\to\infty$ 及 $\tau\downarrow 0$, 由(44)式得

$$\lim_n\left\{\max_{1\le k\le n}\frac{\sigma_k^2}{\sigma(Y_n)^2}\right\}=0$$

- 进而, 若 $z=\frac{t^2\sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}$, 当 n 充分大时 $|z|\le 1/2$.

推出 Lindeberg 条件的充分条件

定理 4.23 设 $\{X_n\}$ 为独立随机变量序列，如果存在常数列 $\{L_n\}$ 使得

$$\max_{1\le k\le n}|X_k|\le L_n,\ \text{且}\ \lim_n \frac{L_n}{\sigma(Y_n)}=0$$

则 Lindeberg 条件成立，从而 $\{X_n\}$ 满足中心极限定理.

- 由假设知，对于 $\tau>0$，存在 N，使当 $n\ge N$ 时有 $2L_n<\tau\sigma(Y_n)$.
- 因此当 $n\ge N$ 时对一切 $k=1,\cdots,n$ 有 $\Omega=\{|X_k-\mu_k|<\tau\sigma(Y_n)\}$.
- 故 $n\ge N$ 时有

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{\sigma(Y_n)^2}\sum_{k=1}^n\int_{|x-\mu_k|\ge\tau\sigma(Y_n)}(x-\mu_k)^2\,dF_k(x)\\
&=\frac{1}{\sigma(Y_n)^2}\sum_{k=1}^n\int_{-\infty}^{\infty}(x-\mu_k)^2\,1_{\{|x-\mu_k|\ge\tau\sigma(Y_n)\}}(x)dF_k(x)\\
&=\frac{1}{\sigma(Y_n)^2}\sum_{k=1}^n E[(X_k-\mu_k)^2 1_{\{|x-\mu_k|\ge\tau\sigma(Y_n)\}}(X_k)]=0.
\end{aligned}$$

- 这表明林德伯格条件(40) 式成立，故 $\{X_n\}$ 满足中心极限定理.

李雅普诺夫中心极限定理

定理 4.24 设 $\{X_n\}$ 为独立随机变量序列，若存在 $\delta > 0$ 满足

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sigma(Y_n)^{2+\delta}} \sum_{k=1}^{n} E(|X_k - \mu_k|^{2+\delta}) = 0,$$

则 $\lim_{n\to\infty} P(\frac{1}{\sigma(Y_n)} \sum_{k=1}^{n}(X_k - \mu_k) \le x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-u^2/2} du.$

证明: 只要验证林德伯格条件成立. 实际上对任何 $\tau > 0$ 有

$$\lim_n \frac{1}{\sigma(Y_n)^2} \sum_{k=1}^{n} \int_{(|x-\mu_k| \ge \tau\sigma(Y_n))} (x-\mu_k)^2 \, dF_k(x)$$

$$\le \lim_n \frac{1}{\sigma(Y_n)^2 \left(\tau\sigma(Y_n)\right)^{\delta}} \sum_{k=1}^{n} \int_{(|x-\mu_k| \ge \tau\sigma(Y_n))} |x-\mu_k|^{2+\delta} \, dF_k(x)$$

$$\le \lim_n \frac{1}{\tau^{\delta}} \frac{1}{\sigma(Y_n)^{2+\delta}} \sum_{k=1}^{n} \int_{\Re} |x-\mu_k|^{2+\delta} \, dF_k(x) = 0.$$

定理证毕.